

électromagnétique entre les atomes de la masse et les atomes du plan incliné appartenant à la surface de contact.

Il est donc simple de définir l'énergie potentielle interne du système (S) comme la somme des énergies potentielles d'interactions des seules particules qui le composent.

Quel lien existe entre l'énergie potentielle interne de (S) et celle des sous-systèmes (S_k) ?

Prenons l'exemple d'une interaction à grande distance : l'interaction gravitationnelle du système Terre-Soleil.

L'action Soleil $\rightarrow$ Terre est une action extérieure pour le système (Terre), et l'action Terre $\rightarrow$ Soleil est aussi extérieure au système (Soleil). Pourtant l'interaction Terre $\leftrightarrow$ Soleil est intérieure au système (Terre-Soleil).

En général, il n'y a pas additivité des énergies potentielles internes car il faut tenir compte des énergies d'interaction entre les sous-systèmes (S_k) (doc. 7).

Il est tentant d'additionner les énergies potentielles internes de chacun des sous-systèmes. Mais il ne faut pas croire que l'énergie potentielle interne est une grandeur extensive :

$$\mathcal{E}_{\text{P}_{\text{int}}}(S) = \sum_k \mathcal{E}_{\text{P}_{\text{int}}}(S_k) + \sum_{\text{couples } (k, k')} \mathcal{E}_{\text{P}}(\text{interaction } S_k \leftrightarrow S_{k'}).$$

Ce problème n'est pas limité aux interactions à grande distance : l'interaction au niveau de l'interface entre deux milieux, par exemple, dans une bulle de savon (tension superficielle), pose aussi ce problème (doc. 8).

Ces cas particuliers peuvent être résolus au niveau théorique en ajoutant des termes correctifs à l'énergie interne du système.

Heureusement, dans la majorité des cas rencontrés, les énergies d'interaction entre deux sous-systèmes représentent une part négligeable de l'énergie potentielle interne du système.

Nous supposons par la suite que pour le système sur lequel nous travaillons, l'énergie potentielle interne est la somme des énergies potentielles internes des sous-systèmes (S_k).

2.3. Énergie interne

Avec l'hypothèse faite sur l'extensivité des énergies potentielles internes, la somme des énergies internes de chacun des systèmes (S_k) est égale à la somme de l'énergie d'agitation de (S) et de l'énergie potentielle interne de (S).

Cette grandeur est définie comme l'énergie interne de (S).

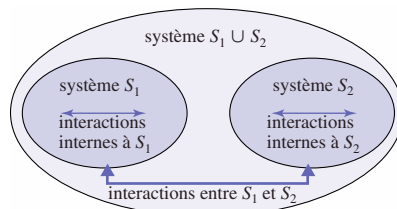
L'énergie interne U d'un système (S) est la somme de son énergie cinétique d'agitation $\mathcal{E}_{\text{K}_{\text{agitation}}}$ et de son énergie potentielle interne $\mathcal{E}_{\text{P}_{\text{int}}}$.

$$U = \mathcal{E}_{\text{K}_{\text{agitation}}} + \mathcal{E}_{\text{P}_{\text{int}}}.$$

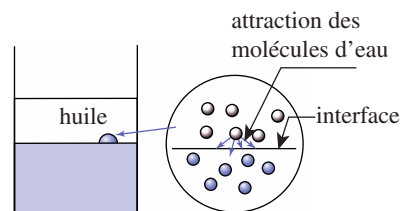
L'énergie interne est une grandeur extensive : si (S_1) et (S_2) sont deux systèmes disjoints, l'énergie interne $U_{S_1 \cup S_2}$ du système ($S_1 \cup S_2$) est la somme des énergies internes de (S_1) U_{S_1} et (S_2) U_{S_2} :

$$U_{S_1 \cup S_2} = U_{S_1} + U_{S_2}.$$

Pour un système à l'équilibre thermodynamique interne, l'énergie interne est une fonction d'état, c'est-à-dire qu'elle dépend d'un petit



Doc. 7. L'énergie interne de $S_1 \cup S_2$ inclut les interactions mutuelles entre les systèmes S_1 et S_2 non comptabilisées dans les énergies internes de S_1 ou de S_2 .



Doc. 8. L'énergie d'interaction au niveau de l'interface entre l'eau et l'huile n'est ni interne à l'eau ni interne à l'huile.

nombre de variables, ses paramètres d'état. Pour un gaz parfait ou une phase condensée idéale, elle n'est fonction que de la température du système (cf. chapitre 2).

Remarques

• L'énergie interne ainsi définie contient la totalité des énergies d'interactions internes au système : énergie d'interaction aux niveaux nucléaire, atomique, moléculaire et intermoléculaire.

• En général, dans une transformation physique (compression par exemple), seule l'énergie d'interaction intermoléculaire varie. Les énergies d'interaction nucléaire, moléculaire et atomique restent constantes et n'interviennent pas dans les bilans d'énergie interne.

En revanche, lors d'une réaction chimique il y a modification des structures moléculaires et il est nécessaire de tenir compte de l'énergie d'interaction moléculaire dans les bilans d'énergie interne. Ceci est fait en introduisant l'énergie de formation d'une espèce chimique.

• L'énergie interne d'un système peut être définie hors équilibre à condition de pouvoir préciser les paramètres d'état intensifs au niveau mésoscopique.

Les cas de système hors équilibre que nous rencontrerons se résumeront à un système constitué de deux (ou quelques) sous-systèmes qui sont, eux, à l'équilibre thermodynamique interne ; par exemple, deux solides à des températures initiales différentes.

2.4. Énergie totale

L'énergie mécanique d'un système est la somme de son énergie cinétique $\mathcal{E}_K$ et des énergies potentielles d'interaction de ses particules entre elles et avec l'extérieur $\mathcal{E}_P$: $\mathcal{E} = \mathcal{E}_K + \mathcal{E}_P$.

Nous pouvons décomposer son énergie cinétique en énergie cinétique d'agitation $\mathcal{E}_{K_{\text{agitation}}}$ et énergie cinétique macroscopique $\mathcal{E}_{K_{\text{macro}}}$. De même, nous pouvons séparer les énergies d'interaction mutuelles des particules du système $\mathcal{E}_{P_{\text{int}}}$ et les énergies d'interaction avec l'extérieur $\mathcal{E}_{P_{\text{ext}}}$.

$$\mathcal{E}_P = \mathcal{E}_{P_{\text{int}}} + \mathcal{E}_{P_{\text{ext}}}.$$

Nous aboutissons donc au résultat suivant :

$$\mathcal{E} = \mathcal{E}_{K_{\text{agitation}}} + \mathcal{E}_{K_{\text{macro}}} + \mathcal{E}_{P_{\text{int}}} + \mathcal{E}_{P_{\text{ext}}} = U + \mathcal{E}_{K_{\text{macro}}} + \mathcal{E}_{P_{\text{ext}}}.$$

Nous pouvons introduire une nouvelle expression de l'énergie mécanique, l'énergie totale $\mathcal{E} = U + \mathcal{E}_{K_{\text{macro}}} + \mathcal{E}_{P_{\text{ext}}}$.

Cette expression généralise celle vue en mécanique.

Par exemple, pour l'énergie totale d'une masse m d'eau à la température T , se déplaçant à la vitesse v à l'altitude z , s'écrit :

$$\mathcal{E} = mU_m(T) + \frac{1}{2}mv^2 + mgz$$

où $U_m(T)$ est l'énergie interne massique de l'eau.

L'énergie totale est définie par : $\mathcal{E} = U + \mathcal{E}_{K_{\text{macro}}} + \mathcal{E}_{P_{\text{ext}}}$.

Elle permet de traiter un problème liant mécanique et thermodynamique sans devoir le traiter au niveau microscopique.

2.5. Variations d'énergie interne

■ Comment calculer la variation d'énergie interne d'un système thermodynamique entre deux états d'équilibre thermodynamique interne ?

Il suffit d'utiliser la propriété suivante : l'énergie interne est une fonction d'état : il est inutile de mesurer l'évolution des paramètres du système au cours de la transformation. Seules les valeurs de ces paramètres dans l'état initial et dans l'état final importent.

La différence $U_{\text{final}} - U_{\text{initial}}$ que nous noterons ΔU est indépendante de la transformation et ne dépend que des états de départ et d'arrivée du système qui sont des états d'équilibre thermodynamique interne.

■ Comment calculer l'énergie interne d'un système thermodynamique composé de quelques sous-systèmes dont chacun est à l'équilibre thermodynamique interne ?

L'énergie interne est extensive. C'est la somme des énergies internes de chacun des sous-systèmes que nous pouvons assimiler à ceux vus au chapitre 2. En général, ce sont des gaz parfaits ou des phases condensées pour lesquelles l'énergie interne ne dépend que de la seule température.

Soit un système (S) constitué de quelques sous-systèmes évoluant entre des états initial (1) et final (2) où ces sous-systèmes sont à l'équilibre thermodynamique interne. La variation d'énergie interne de (S) ne dépend que des valeurs des paramètres d'état de chacun des sous-systèmes dans les états (1) et (2). Elle est notée $\Delta U = U_2 - U_1$.

Elle est la somme des variations de l'énergie interne de chacun de ses sous-systèmes (S_k).

Souvent ceux-ci sont des gaz parfaits ou des phases condensées idéales et ΔU s'exprime alors en fonction des seules températures T_{1k} et T_{2k} de ses sous-systèmes dans les états (1) et (2).

Application 2

Quelques exemples de variation d'énergie interne

La capacité calorifique molaire à volume constant du dioxygène et du diazote vérifie, dans les conditions usuelles, une équation du type : $C_{V,m} = A + BT + CT^2$ où T est la température en kelvin.

	diazote	dioxygène
A (J . K ⁻¹ . mol ⁻¹)	18,1	17,9
B (J . K ⁻² . mol ⁻¹)	7,61 . 10 ⁻³	11,5 . 10 ⁻³
C (J . K ⁻³ . mol ⁻¹)	-1,4 . 10 ⁻⁶	-3,2 . 10 ⁻⁶

Ces deux gaz sont considérés comme parfaits.

L'air contient environ quatre moles de diazote pour une mole de dioxygène. Quelle est la variation d'énergie interne :

- de cinq « moles » d'air quand sa température varie de 0 °C à 100 °C ;
- d'un système initialement constitué de quatre moles de diazote initialement à 0 °C et d'une mole de dioxygène initialement à 50 °C sous pression atmosphérique, mélangées et comprimées de façon à atteindre une température de 100 °C sous une pression de 2 bar ?

Prenons deux sous-systèmes (S_1) constitué du dioxygène et (S_2) constitué du diazote.

L'énergie interne est additive donc $\Delta U = \Delta U_1 + \Delta U_2$.

De plus, l'énergie interne d'un gaz parfait n'est fonction que de sa température.

Pour une mole de gaz dont la température varie de T_1 à T_2 :

$$\Delta U = \int_{T_1}^{T_2} C_{V,m} dT = \int_{T_1}^{T_2} (A + B T + C T^2) dT$$

$$= A(T_2 - T_1) + \frac{B}{2}(T_2^2 - T_1^2) + \frac{C}{3}(T_2^3 - T_1^3).$$

Pour quatre moles de diazote initialement à 0 °C et finalement à 100 °C :

$$\Delta U_2 = 4 \left(18,1(373 - 273) + \frac{7,6 \cdot 10^{-3}}{2}(373^2 - 273^2) - \frac{1,4 \cdot 10^{-6}}{3}(373^3 - 273^3) \right) \approx 8,16 \text{ kJ}.$$

Pour une mole de dioxygène initialement à 50 °C et finalement à 100 °C :

$$\Delta U_1 = 17,9(373 - 273) + \frac{11,5 \cdot 10^{-3}}{2}(373^2 - 273^2) - \frac{3,2 \cdot 10^{-6}}{3}(373^3 - 273^3) \approx 2,13 \text{ kJ}.$$

Pour une mole de dioxygène initialement à 50 °C et finalement à 100 °C :

$$\Delta U'_1 = 17,9(373 - 323) + \frac{11,5 \cdot 10^{-3}}{2}(373^2 - 323^2) - \frac{3,2 \cdot 10^{-6}}{3}(373^3 - 323^3) \approx 1,09 \text{ kJ}.$$

Dans le premier cas :

$$\Delta U = \Delta U_1 + \Delta U_2 = 10,29 \text{ kJ}.$$

Dans le deuxième cas :

$$\Delta U = \Delta U'_1 + \Delta U_2 = 9,25 \text{ kJ}.$$

Remarquons, dans le deuxième cas, que ni la pression, ni la façon d'opérer le mélange n'intervient car U est une fonction d'état donc indépendante du chemin suivi ; elle ne dépend que de la température pour des gaz parfaits.

3 Premier principe de la thermodynamique

3.1. Existence de deux formes de transfert d'énergie

Nous avons remarqué que lors de la transformation d'un système d'un état (1) vers un état (2), il était possible de calculer la variation d'énergie interne du système à partir de la mesure de ses paramètres d'état intensifs.

Nous allons prendre deux exemples où le seul paramètre d'état modifié est la température.

Nous pouvons alors calculer la variation d'énergie interne du système à l'aide de mesures thermométriques.

3.1.1. Transfert thermique

Envisageons une première expérience simple (*doc. 9*).

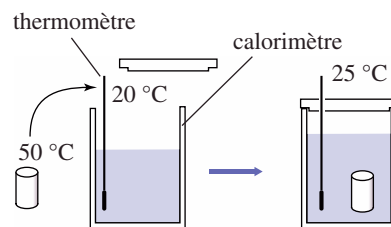
Plaçons dans un calorimètre, récipient isolé thermiquement de l'extérieur, de l'eau à température ambiante ($T_1 = 20^\circ\text{C}$). Plaçons ensuite dans le calorimètre un cylindre de cuivre préalablement chauffé (température mesurée à l'aide d'un thermomètre : 50°C).

La température de l'eau augmente jusqu'à atteindre une valeur d'équilibre identique à celle atteinte par le cylindre de cuivre.

L'énergie interne du système eau-calorimètre a augmenté alors que celle du système cylindre de cuivre a diminué.

Il y a eu transfert d'énergie par le seul contact cuivre, eau. Ce transfert d'énergie est appelé **transfert thermique**.

Nous pouvons uniquement le rendre plus ou moins rapide en isolant le cylindre avec du papier ou des épaisseurs variables de polystyrène. Le transfert thermique n'est pas directement mesurable.



Doc. 9. Transfert thermique entre un cylindre de cuivre et un calorimètre. La température du cylindre passe de 50°C à 25°C et celle du calorimètre de 20°C à 25°C .

Nous pouvons, en revanche, calculer à partir des températures initiales et finales du calorimètre et du cylindre de cuivre leur variation d'énergie interne et vérifier que $\Delta U_{\text{calorimètre, eau}} + \Delta U_{\text{cuivre}} = 0$.

Nous pouvons uniquement ralentir le transfert thermique entre deux corps (en fait le rendre très lent à l'échelle de la durée de l'expérience). Le transfert thermique n'est mesurable que par la variation d'énergie interne du système.

3.1.2. Interprétation du transfert thermique

Étudions l'eau de température T_0 en contact avec le cylindre de cuivre à la température T (doc. 10).

La température est le reflet de l'agitation thermique d'un corps. L'agitation thermique de l'eau est inférieure à celle des atomes du cuivre.

Les molécules d'eau arrivant sur le cylindre en repartent avec une vitesse en moyenne plus élevée. Elles vont communiquer de proche en proche aux autres molécules d'eau une vitesse moyenne plus importante. L'énergie cinétique microscopique de l'eau augmente et celle du cuivre diminue.

Il y a donc un transfert d'énergie (sous forme d'énergie cinétique désordonnée des molécules) du cuivre vers l'eau. Ce transfert ne peut pas être comptabilisé comme un travail au niveau mésoscopique puisque, à cette échelle, l'eau et le bloc de cuivre sont au repos.

Ce transfert d'énergie est un transfert thermique ou transfert de chaleur. Il est communément appelé « chaleur » et est noté Q .

Remarque

*Le transfert thermique n'est directement calculable que lorsque le système est isolé thermiquement, c'est-à-dire quand il est nul ! Isoler parfaitement un système n'est pas réalisable, en revanche, il est possible de l'isoler suffisamment pour que pendant la durée de l'expérience le transfert thermique soit négligeable. On parle alors de **transformation adiabatique**.*

3.1.3. Équivalence historique travail, chaleur

Envisageons l'expérience du document 11, semblable à l'expérience que Joule mit au point en 1849 et qu'il a perfectionné pendant les vingt-cinq dernières années de sa vie.

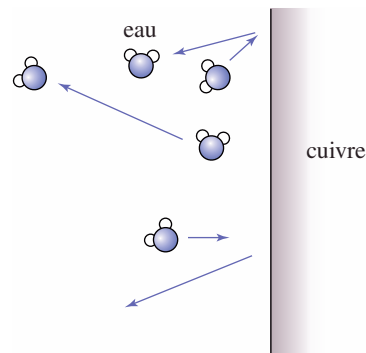
Un calorimètre en cuivre contient de l'eau. Un cylindre mis en rotation par la chute de deux masses identiques entraîne un agitateur à palettes. Celui-ci est freiné par le passage de l'eau entre les palettes fixes et mobiles.

Le freinage est suffisamment efficace pour que les masses se déplacent à faible vitesse et que l'énergie cinétique du dispositif mécanique soit négligeable. De plus, les frottements des parties mécaniques sont très faibles si bien que la totalité du travail du poids des masses lors de leur mouvement $W = 2Mgh$ est transmis par l'agitateur au fluide.

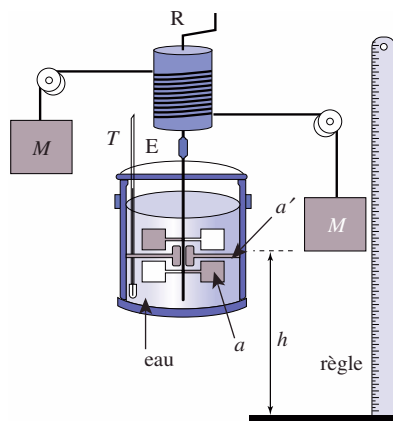
Le récipient est isolé thermiquement de l'extérieur. Il n'y a pas de transfert d'énergie du type vu sur l'expérience précédente. Le transfert d'énergie se fait par l'intermédiaire de l'agitateur à palettes. Ce transfert vaut $W = 2Mgh$.

Calculons, à partir des températures initiale et finale du système la variation d'énergie interne. Nous vérifions $\Delta U = W$.

Il existe deux formes de transfert d'énergie à un système, un transfert thermique par contact avec un corps de température différente de celle du système, et un transfert par un travail W mesurable directement fourni au système.



Doc. 10. Au contact du cuivre, l'énergie cinétique moyenne de molécules d'eau augmente. La vitesse moyenne des autres molécules augmente lors des chocs avec ces molécules.



C : calorimètre en cuivre
a : système de palettes mobiles
a' : système de palettes fixes
E : dispositif permettant de séparer le cylindre de l'agitateur lors de la remontée des poids
T : thermomètre
M : masses tombant d'une hauteur h

Doc. 11. Expérience de Joule : mesure de la variation d'énergie interne par transfert mécanique au calorimètre.

3.1.4. Analogie

Nous pouvons faire une analogie hydraulique des notions de travail et de chaleur (doc. 12).

Imaginons que nous sommes sur une plage et creusons un trou dans le sable au bord de la mer.

Ce trou peut se remplir (ou se vider) de deux manières différentes :

- par infiltration d'eau à travers le sable (l'eau de mer peut arriver dans le trou en passant par le sable et inversement) ;
- à l'aide d'un seau ou d'un arrosoir avec lequel nous pouvons transférer de l'eau de la mer vers le trou ou inversement.

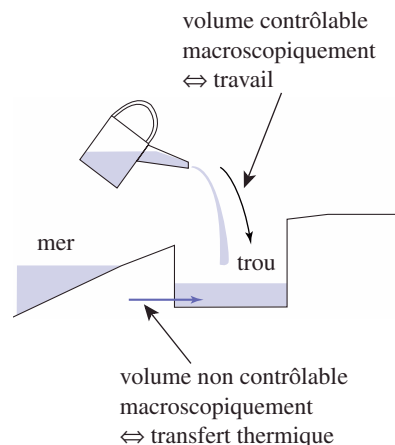
L'analogie est la suivante : le volume d'eau dans le trou est l'énergie interne. Nous le mesurons par la mesure de la hauteur d'eau dans le trou (la température).

Ce volume varie de deux façons différentes :

- *l'infiltration* : elle est liée à des phénomènes microscopiques. Elle est non contrôlable et non directement mesurable et nous pouvons, au mieux, isoler le trou avec un sac plastique pour l'éviter. C'est l'analogue du transfert thermique. Le sac plastique est une paroi adiabatique ;
- *le transfert d'eau avec un seau* : il est contrôlable macroscopiquement, mesurable. C'est l'analogue du travail.

L'analogie avec la conservation de l'énergie se traduit par l'équation de conservation :

volume d'eau final – volume d'eau initial = volume infiltré + volume versé
(avec les conventions de signe de la thermodynamique).



Doc. 12. Analogie d'échanges de volume d'eau avec les échanges d'énergie par travail ou transfert thermique.

3.2. Premier principe de la thermodynamique

3.2.1. Conventions et unités

En thermodynamique les conventions sont toujours les suivantes :

Soit un système (S) fermé :

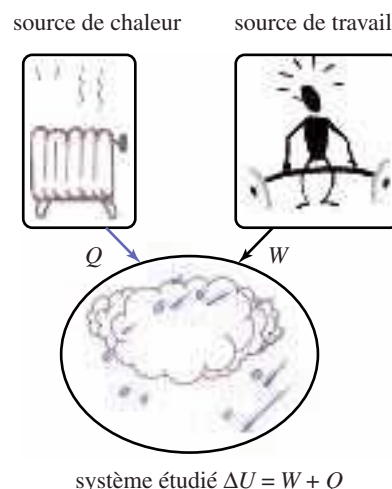
- le travail W est le travail des forces (ou actions) macroscopiques extérieures sur (S). Il est algébrique. Un travail positif correspond à un travail reçu par (S), un travail négatif correspond à un travail fourni par (S) ;
- de même, le transfert thermique (ou transfert de chaleur) Q correspond à un transfert d'énergie de l'extérieur vers le système à travers la surface délimitant le système. Il est positif si la « chaleur » est reçue par le système, négatif sinon ;
- le travail et le transfert thermique se mesurent tous les deux en joules (symbole : J).

3.2.2. Premier principe pour un système immobile

Dans un premier temps, supposons que l'énergie cinétique macroscopique du système (S) étudié est nulle. Ceci représente la majorité des cas étudiés dans le cours de thermodynamique (doc. 13).

Pour un système fermé macroscopiquement au repos, le bilan d'énergie dans une transformation quelconque s'écrit :

$$\Delta U = W + Q.$$



Doc. 13. Premier principe de la thermodynamique.

Il peut aussi être formulé de la façon suivante :

Il existe une fonction d'état extensive U appelée énergie interne relative au système (S) telle que lors d'une transformation de ce système, sa variation est égale à la somme du travail W et du transfert calorifique Q échangés avec l'extérieur.

■ Interprétation

Écrivons le théorème de l'énergie cinétique au niveau microscopique pour l'ensemble des molécules du système (S) :

$$\sum_{i \text{ état } 2} \mathcal{E}_{K_i}^2 - \sum_{i \text{ état } 1} \mathcal{E}_{K_i}^1 = \mathcal{E}_{K_{\text{agitation}}}^2 - \mathcal{E}_{K_{\text{agitation}}}^1 = \text{travail de toutes les forces.}$$

Nous pouvons décomposer ce travail en trois termes :

- le travail des actions intérieures au système valant $-\Delta \mathcal{E}_{P_{\text{int}}}$ car les actions intérieures dérivent au niveau microscopique d'une énergie potentielle ;
- le travail des forces extérieures accessibles au niveau mésoscopique, W ;
- le travail des actions extérieures qui n'est pas accessible directement, Q .

Le bilan global s'écrit donc :

$$\mathcal{E}_{K_{\text{agitation}}}^2 - \mathcal{E}_{K_{\text{agitation}}}^1 = -(\mathcal{E}_{P_{\text{int}}}^2 - \mathcal{E}_{P_{\text{int}}}^1) + W + Q \text{ soit } \Delta U = W + Q$$

avec $U = \mathcal{E}_{K_{\text{agitation}}} + \mathcal{E}_{P_{\text{int}}}$.

U étant une fonction d'état, sa variation est calculable en mesurant les paramètres d'état du système dans les états initial et final. W est un travail mécanique (ou d'un autre type, électrique par exemple) calculable lors de la transformation envisagée. Le transfert thermique $Q = \Delta U - W$ est introduit pour assurer la conservation de l'énergie.

Le transfert thermique Q ne peut pas être mesuré mais il est calculé par la différence entre ΔU et W .

Reprenons les deux expériences que nous avons étudiées.

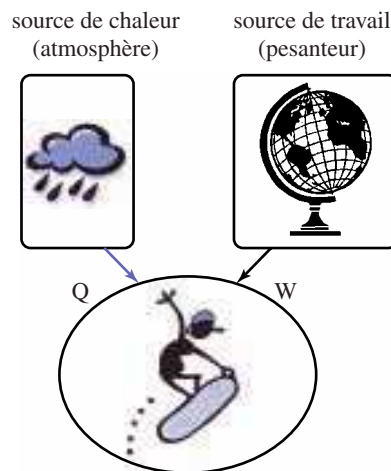
- Dans la première expérience aucun travail n'a été fourni au système (S) [calorimètre-eau]. En revanche, il y a eu transfert thermique du cylindre de cuivre vers ce système. Ce transfert thermique a donc pour valeur $Q = \Delta U_S$. Le système calorimètre + eau + cylindre ne reçoit ni travail ni transfert thermique, donc son énergie interne reste constante soit : $\Delta U_S + \Delta U_{\text{cuivre}} = 0$.
- Dans la deuxième expérience, le calorimètre est thermiquement isolé. Nous en déduisons que le transfert thermique Q est négligeable $Q \approx 0$. La variation d'énergie interne du système [calorimètre-eau] est égale au travail du poids des masses.

3.2.3. Premier principe pour un système en mouvement

Si le système fermé (S) possède une énergie cinétique macroscopique $\mathcal{E}_{K_{\text{macro}}}$, liée au mouvement d'ensemble d'un ou de plusieurs de ses sous-systèmes, le premier principe est modifié pour tenir compte de cette forme d'énergie (doc. 14).

Pour un système fermé (S) d'énergie cinétique macroscopique $\mathcal{E}_{K_{\text{macro}}}$, le bilan d'énergie dans une transformation quelconque s'écrit :

$$\Delta(U + \mathcal{E}_{K_{\text{macro}}}) = W + Q.$$



Doc. 14. Premier principe pour un système en mouvement.

Pour utiliser la notion d'énergie totale, nous pouvons aussi l'écrire sous la forme :

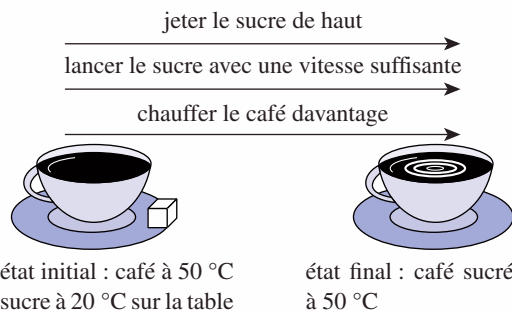
$$\Delta \mathcal{E} = \Delta(U + \mathcal{E}_{K_{\text{macro}}} + \mathcal{E}_{P_{\text{ext}}}) = W_{\text{autre}} + Q.$$

où $\mathcal{E}_{P_{\text{ext}}}$ représente l'énergie potentielle d'interaction entre le système et l'extérieur et W_{autre} le travail des forces extérieures ne dérivant pas d'une énergie potentielle.

Application 3

Comment obtenir du café chaud

Un amateur de café aime boire son café chaud (à 50 °C). Malheureusement le sucre qu'il y ajoute risque de le refroidir car il est à la température ambiante 20 °C (doc. 15).



Doc. 15. Trois méthodes pour avoir du café sucré à 50 °C. Laquelle est la plus efficace ?

Il envisage trois méthodes pour obtenir une température finale de 50 °C.

1) Prendre un café à 50 °C et faire tomber le sucre de suffisamment haut pour que la température finale du mélange reste égale à 50 °C.

2) Prendre un café à 50 °C et lancer le sucre avec une vitesse suffisante pour que la température finale du mélange reste égale à 50 °C.

3) Prendre un café à une température supérieure, l'addition du sucre l'amenant à 50 °C.

La masse d'un sucre est $m = 5$ g. L'énergie interne massique du sucre est du type $U_m = U_{m_0} + c_m t$ ($c_m = 500 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$ et t température en degré Celsius).

L'énergie interne de la tasse pleine de café sans sucre est du type $U_{\text{tasse}} = U_0 + C t$ avec U_0 une constante et $C = 100 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$.

On prendra $g = 10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$.

La transformation est supposée s'effectuer sans transfert thermique de l'extérieur et la dissolution du sucre est athermique.

1) De quelle hauteur h doit-il faire tomber le sucre dans le premier cas ?

2) Quelle vitesse doit-il communiquer au sucre dans le deuxième cas ?

3) Quelle température initiale doit avoir le café dans le troisième cas ?

4) Conclure.

Prenons comme système l'ensemble sucre et café.

1) Première méthode pour obtenir un café à 50 °C

État initial : le sucre à 20 °C immobile à la hauteur h au-dessus du café, le café à 50 °C.

État final : café sucré à 50 °C.

Il n'y a pas d'énergie cinétique macroscopique dans l'état initial et dans l'état final d'où $\Delta U_{\text{système}} = W$.

La seule force extérieure qui travaille est le poids du sucre d'où $W = mgh$. Nous pouvons aussi écrire $\Delta(U_{\text{système}} + \mathcal{E}_{P_{\text{pesanteur}}}) = 0$ ce qui revient au même.

L'énergie interne du café ne varie pas, celle du sucre varie de $\Delta U_{\text{sucre}} = m c_m (\theta_f - \theta_i)$ où θ_i est sa température initiale (20 °C) et θ_f sa température finale 50 °C.

$\Delta U_{\text{système}} = \Delta U_{\text{sucre}} = mgh$ donne :

$$h = \frac{m c_m (\theta_f - \theta_i)}{mg} = \frac{c_m (\theta_f - \theta_i)}{g} = \frac{500 \cdot 30}{10} = 1500 \text{ m}.$$

2) Deuxième méthode

État initial : le sucre à 20 °C à la vitesse v juste au-dessus du café, le café à 50 °C.

État final : café sucré à 50 °C.

Dans l'état initial, le sucre possède une énergie cinétique macroscopique $\frac{1}{2}mv^2$. Il n'y a ni travail ni transfert thermique entre les états initial et final soit :

$$\Delta(U + \mathcal{E}_{K_{\text{macro}}}) = 0. \quad \Delta U_{\text{café}} = 0,$$

$$\Delta U_{\text{sucre}} = mc_m(\theta_f - \theta_i) \quad \Delta \mathcal{E}_{K_{\text{macro}}} = -\frac{1}{2}mv^2$$

d'où : $mc_m(\theta_f - \theta_i) - \frac{1}{2}mv^2 = 0$ soit :

$$v = \sqrt{2c_m(\theta_f - \theta_i)} = 170 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} = 620 \text{ km/h}.$$

Ces méthodes sont déconseillées car le café risque d'éclabousser la nappe (doc. 16a) !

3) Troisième méthode

État initial : le sucre à 20 °C immobile juste au-dessus du café, le café à la température $\theta_{i_{\text{café}}}$.

État final : café sucré à 50 °C.

Le système n'échange ni travail ni chaleur avec l'extérieur, d'où $\Delta U_{\text{système}} = 0$.

Soit comme $\Delta U_{\text{café}} = C(\theta_f - \theta_{i_{\text{café}}})$

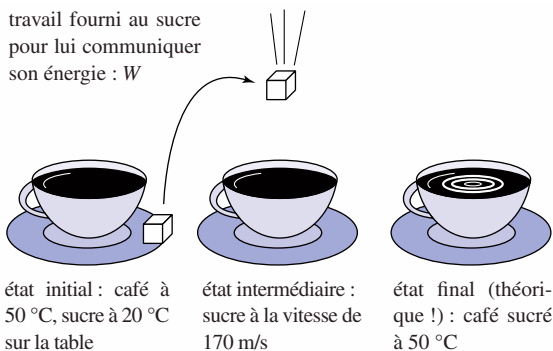
et $\Delta U_{\text{sucre}} = mc_m(\theta_f - \theta_i) :$

$$\begin{aligned} \theta_{i_{\text{café}}} &= \theta_f + \frac{mc_m}{C}(\theta_f - \theta_i) = 50 + \frac{5 \cdot 10^{-3} \cdot 500}{100} \cdot 30 \\ &= 50,75 \text{ °C}. \end{aligned}$$

Cette méthode ne présente pas de difficulté.

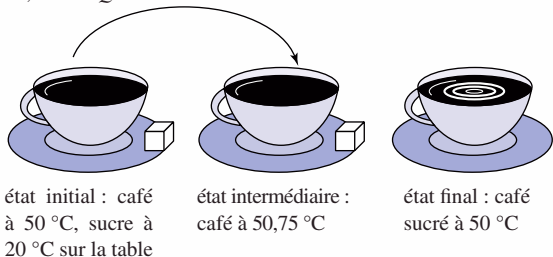
4) Cette expérience montre que les échanges thermiques sont équivalents à des travaux mécaniques très grands. C'est une des raisons pour lesquelles l'expérience de Joule est très délicate à réaliser.

travail fourni au sucre pour lui communiquer son énergie : W



Doc. 16a. Pour parvenir à l'état final, du travail a été fourni au système.

chaleur fournie au café pour l'amener à 50,75 °C : Q



Doc. 16b. Pour parvenir à l'état final, de la chaleur a été fournie au système.

Pour se fixer les idées, 1 MJ (10 % de la ration alimentaire journalière d'un homme) permet de faire monter une masse de 100 kg de 1 000 m et ne permet pas de porter à ébullition 3 litres d'eau initialement à 20 °C (température finale 99 °C) !

3.3. Remarques sur le premier principe de la thermodynamique

■ *L'équilibre thermodynamique interne est-il nécessaire pendant la transformation ?*

Non. Pour pouvoir appliquer le premier principe de la thermodynamique entre un état initial et un état final, il faut que les énergies internes initiale et finale soient définies, ce qui est peu contraignant.

Nous ne rencontrerons tout de même que des cas simples pouvant revenir à des systèmes à l'équilibre thermodynamique interne dans les états initial et final.

Nous appliquerons le premier principe entre l'instant initial et l'instant final à la transformation, même si le système n'est pas en équilibre thermodynamique interne entre ces deux états.

■ Pourquoi écrit-t-on W, Q et ΔU lors d'une transformation d'un système thermodynamique ?

L'énergie interne U est une fonction d'état. Ainsi, quelle que soit la transformation qui le fait passer d'un état (1) à un état (2) fixés, l'énergie interne initiale vaut U_1 fonction des paramètres d'état dans l'état (1), et son énergie interne finale vaut U_2 , calculée pour les valeurs des paramètres d'état dans l'état (2).

Les notations $\Delta U = U_2 - U_1$ et dU pour une transformation infinitésimale signifient que la variation de U ne dépend pas du chemin suivi pour aller de (1) à (2). Il est inutile de connaître le chemin suivi de (1) à (2) pour calculer la variation de U .

dU est appelé différentielle totale de U . On dit aussi que dU est une différentielle exacte.

En revanche, pour deux transformations de l'état (1) vers l'état (2), les travaux et transferts thermiques ne sont pas nécessairement identiques.

Les notations W ou Q (ou δW et δQ pour une transformation infinitésimale) signifient qu'il est nécessaire de connaître le chemin suivi pour définir ces grandeurs.

δQ et δW ne sont pas des différentielles totales ou exactes.

Reprenons l'exemple de l'Application 3 : nous pouvons obtenir du café sucré à 50 °C à partir d'un sucre à 20 °C posé sur la table et de café à 50 °C soit :

- en fournissant un travail au sucre pour l'amener à la vitesse de 170 m/s (doc. 16a) ;
- en fournissant de la chaleur au café pour l'amener à 50,75 °C (doc. 16b).

La variation d'énergie interne est identique, mais les échanges énergétiques sont de type différents.

En conclusion, le premier principe nous indique que le transfert d'énergie total ($W + Q$) ne dépend pas de la façon dont s'est déroulée la transformation puisque $\Delta U = W + Q$. En revanche, pris séparément le travail W et le transfert thermique Q en dépendent.

4 Un exemple de travail : le travail des forces de pression

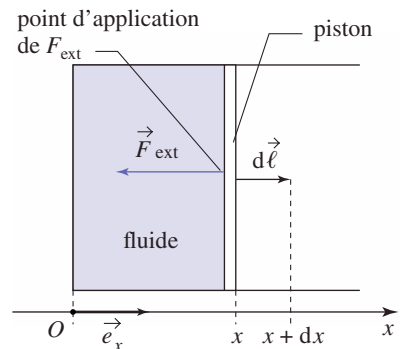
Dans la majorité des transformations que nous étudierons, le travail est dû aux variations de volume du système. On l'appelle *travail des forces de pression* même si ce terme présente quelques ambiguïtés.

Nous nous intéresserons à deux cas limites pour le calcul de ce travail : la transformation infiniment lente et la transformation brutale.

4.1. Cas particulier d'une transformation lente

Considérons un fluide contenu dans un cylindre de section S , fermé par un piston pouvant coulisser dans le cylindre (doc. 17).

Nous supposons que le déplacement du piston est suffisamment lent pour que l'état du fluide puisse être constamment assimilé à un état d'équilibre thermodynamique interne.



Doc. 17. Le fluide seul constitue le système étudié.

Rappelons que, dans un état d'équilibre thermodynamique interne, les paramètres d'état intensifs pression et température sont uniformes dans le système.

Une transformation infiniment lente est parfois appelée *transformation quasi statique*.

Dans le cas d'un fluide et des forces de pression, une transformation de ce type correspond à une succession d'états d'équilibre thermodynamique interne. Ce n'est pas vrai pour tous les systèmes thermodynamiques (cf. chapitre 5, § 4.4.).

Prenons pour système d'étude le fluide. Le piston et le cylindre font donc partie du milieu extérieur.

4.1.1. Expression du travail élémentaire

Appelons P la pression du fluide, uniforme en tout point de celui-ci.

Le fluide exerce sur le piston une force de pression $PS\vec{e}_x$, $\vec{e}_x$ désignant le vecteur unitaire de l'axe (Ox) .

Selon la loi de l'action et de la réaction, le piston exerce sur le fluide une force opposée.

Le milieu extérieur (dont le piston fait partie) exerce sur le fluide la force $\vec{F}_{\text{ext}} = -PS\vec{e}_x$.

Lorsque le piston effectue un déplacement élémentaire $d\vec{\ell} = dx\vec{e}_x$, le travail δW de la force $\vec{F}_{\text{ext}}$ correspond au travail échangé entre le fluide et le milieu extérieur :

$$\delta W = \vec{F}_{\text{ext}} \cdot d\vec{\ell} = -PSdx.$$

Or Sdx représente la variation algébrique dV du volume du fluide pendant le déplacement du piston.

Lors d'une transformation élémentaire au cours de laquelle le système « fluide » reste dans un état proche d'un état d'équilibre thermodynamique interne, le travail élémentaire δW reçu par ce fluide est :

$$\delta W = -PdV$$

où P représente la pression du fluide et dV sa variation de volume au cours de la transformation.

δW est positif lors d'une compression du fluide ($dV < 0$) et δW est négatif lors d'une détente du fluide ($dV > 0$).

4.1.2. Évolution entre deux états

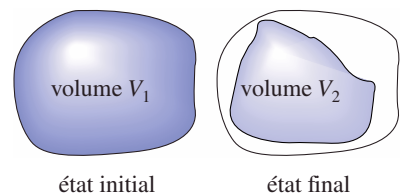
Lorsque le piston effectue un déplacement d'une position x_1 (le volume du fluide vaut $V_1 = Sx_1$) à une position x_2 (le volume du fluide vaut $V_2 = Sx_2$), le travail total W s'obtient par sommation de tous les travaux élémentaires entre les états initial et final.

$$W = \int_{V_1}^{V_2} -PdV,$$

W travail reçu par le système « fluide » lors d'une évolution lente.

Remarques

- Les relations démontrées sont aussi vraies si la modification de volume du système est due à un autre dispositif mécanique qu'un piston (doc. 18).
- Au § 3.3, nous avons signalé que W dépend du chemin suivi. L'intégrale donnant W ne peut être calculée que si nous connaissons la loi d'évolution de V en fonction



Doc. 18. Lors d'une transformation lente entraînant une variation de volume, $W = \int_{V_1}^{V_2} -PdV$.

de P . Cette loi d'évolution dépend de la nature exacte de la transformation : deux transformations partant du volume V_1 pour arriver au volume V_2 ne conduisent en général pas à la même valeur du travail (cf. Application 4).

- L'expression du travail élémentaire δW se met sous la forme du produit d'un paramètre intensif P par la variation élémentaire dV d'un paramètre extensif : les deux variables P et V sont dites **conjuguées**.

D'une manière générale, au cours d'une évolution assimilée à une succession d'états d'équilibre thermodynamique interne, tout échange élémentaire d'énergie, travail ou chaleur, se met sous la forme du produit d'un paramètre intensif par la variation élémentaire du paramètre extensif conjugué. Citons, par exemple, le travail de la force F qui s'applique sur un fil élastique de longueur ℓ s'allongeant d'une quantité $d\ell$ (doc. 19) : $\delta W = F d\ell$. Le paramètre intensif F et le paramètre extensif ℓ sont conjugués.

- Il ne faut pas confondre le travail W fourni au fluide lors de cette transformation et le travail fourni au piston. Si le piston glisse en frottant sur la paroi du cylindre, la force à exercer sur le piston est « supérieure » à la force de pression.

Le choix du système « fluide » fait que ceci n'a aucune importance puisque c'est un problème extérieur au système étudié (doc. 20).

- Une transformation infiniment lente n'existe pas mais l'équilibre thermodynamique interne s'établit en général assez rapidement au cours d'une détente ou d'une compression même en cas de transfert thermique.

En pratique, une transformation non brutale peut être considérée comme lente !

4.1.3. Représentation graphique

Il est possible de représenter graphiquement une transformation si nous passons par une suite continue d'états d'équilibre thermodynamique interne. C'est donc le cas pour une évolution « lente ».

Un fluide à l'équilibre est en général défini par ses trois paramètres : le volume V , la pression P et la température T . L'équation d'état relie ces paramètres, si bien qu'une transformation peut être représentée par une courbe dont les points sont les couples (volume, pression) ou (température, volume) ou (pression, température) au cours de la transformation.

Le diagramme de Clapeyron où le volume est en abscisse et la pression en ordonnée permet de représenter la transformation par l'ensemble des couples de points (V, P) au cours de la transformation.

Si V varie de façon monotone, la transformation est définie par une équation du type $P(V)$.

Si $V_1 < V_2$, l'intégrale $\int_{V_1}^{V_2} P dV$ correspond à l'aire sous la courbe $P(V)$.

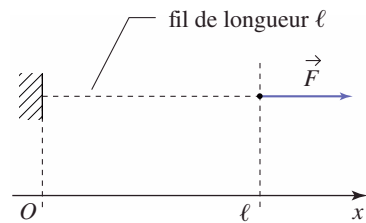
Nous pouvons donc identifier la valeur absolue du travail W à l'aire grise du document 21 ou l'aire bleue du document 22 :

- lorsque le volume croît (détente), le travail est négatif (doc. 21) ;
- dans le cas contraire (compression), le travail est positif (doc. 22).

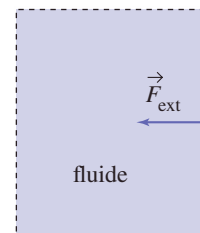
Prenons un cas particulier où V ne varie pas de façon monotone (doc. 23) :

Le passage de V_1 à V_2 est une compression donc $W_{1 \rightarrow 2} = A_{12}$.

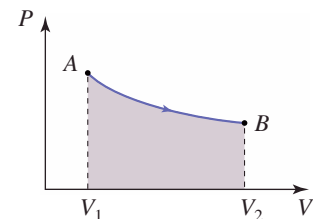
Le passage de V_2 à V_3 est une détente donc $W_{2 \rightarrow 3} = -A_{23}$.



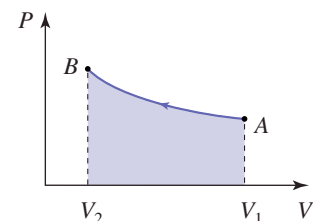
Doc. 19.



Doc. 20. Le fluide seul constitue le système étudié.



Doc. 21. Diagramme de Clapeyron dans le cas d'une détente. Le volume croît ($V_2 > V_1$), le travail est négatif ($W < 0$).



Doc. 22. Diagramme de Clapeyron dans le cas d'une compression le volume décroît ($V_2 < V_1$) le travail est positif ($W > 0$).

Le travail total $W_{1 \rightarrow 3}$ est alors la différence entre l'aire hachurée en bleu et celle hachurée en gris :

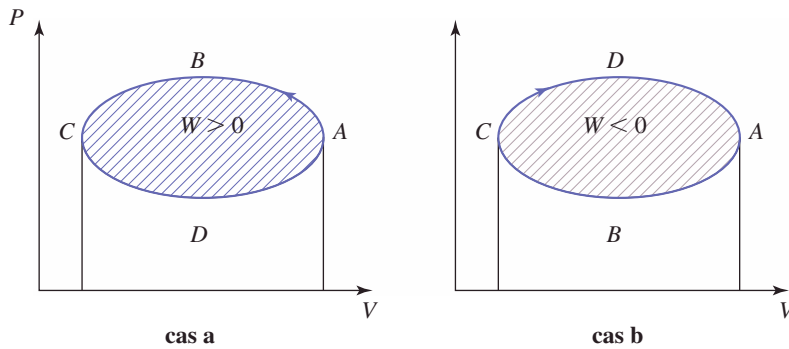
$$W_{1 \rightarrow 3} = W_{1 \rightarrow 2} + W_{2 \rightarrow 3} = A_{12} - A_{23}.$$

Dans une transformation cyclique, les paramètres d'état fluide reprennent leur valeur initiale après une suite de transformations. Ce type de transformation est représenté par une courbe fermée, orientée dans le sens où s'effectue la succession des transformations.

Calculons ce travail. Si nous reprenons les résultats de l'étude précédente, le travail correspondant au cycle du document 24 est l'aire du cycle.

Lors d'une transformation cyclique lente d'un fluide, l'aire du cycle, dans le diagramme de Clapeyron, mesure la valeur absolue du travail W :

- si le cycle est parcouru dans le sens direct, ce travail est positif (doc. 24a) ;
- dans le cas contraire, le travail est négatif (doc. 24b).



Doc. 24. Diagramme de Clapeyron dans le cas d'une transformation cyclique. Sur A, B, C, compression, travail positif hachuré en bleu ; puis sur C, D, A, détente, travail négatif hachuré en gris.

cas a : cycle parcouru dans le sens direct $W > 0$.

cas b : cycle parcouru dans le sens indirect $W < 0$.

4.2. Cas d'une transformation brutale

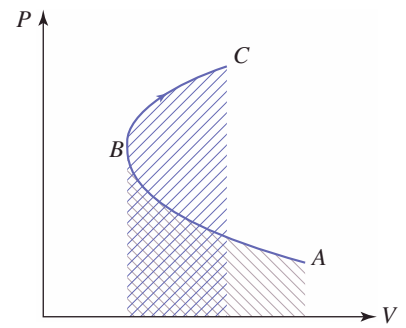
Lorsque le fluide subit une transformation « brutale », le calcul du travail des forces de pression demande une attention toute particulière comme nous allons le voir sur deux exemples. En particulier, il est important de préciser le système choisi.

Ici nous prendrons toujours le fluide comme système d'étude.

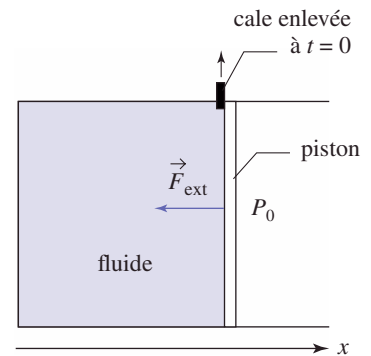
4.2.1. Premier exemple

Considérons un fluide (gaz) contenu dans un cylindre de section S , fermé par un piston de masse m , pouvant coulisser avec frottements dans le cylindre (doc. 25). L'ensemble est horizontal si bien que le poids du piston n'intervient pas. Cette expérience peut être réalisée facilement avec une pompe à vélo haute pression (doc. 26).

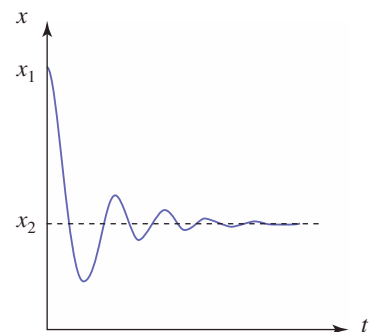
Le cylindre est placé dans l'air ambiant où règne la pression atmosphérique P_0 . Initialement, le piston est bloqué à la position x_1 . Le fluide est en équilibre thermodynamique interne à la pression P_1 différente de P_0 .



Doc. 23. Diagramme de Clapeyron dans le cas d'une compression suivie d'une détente. Le volume commence par diminuer de A à B soit $W_{A \rightarrow B} > 0$ hachuré en bleu, puis augmente de B à C soit $W_{B \rightarrow C} < 0$ hachuré en gris. Le travail total correspond à l'aire hachurée en bleu moins l'aire hachurée en gris.



Doc. 25a. Le fluide seul constitue le système étudié.



Doc. 25b. Évolution de la position du piston en fonction du temps.

Débloquons le piston à l'instant $t = 0$:

- au début, son mouvement est d'autant plus rapide que les pressions P_1 et P_0 sont différentes ;
- ensuite, il peut présenter un mouvement d'oscillations amorties ;
- au bout d'un temps plus ou moins important, il reste fixe : nous obtenons un état d'équilibre où l'ensemble n'évolue plus.

Le piston est en équilibre à la position x_2 .

Pourquoi les oscillations du piston sont-elles amorties ?

Il existe, d'une part, des forces de frottement s'exerçant directement sur le piston, et d'autre part, des frottements internes au gaz liés aux mouvements (au niveau mésoscopique) du gaz.

Même s'il n'y a aucun frottement au niveau du piston, les frottements internes dus au gaz finiront toujours par amortir les évolutions du piston, jusqu'à l'uniformisation des grandeurs intensives, pression P et température T du fluide.

Le système étudié est le fluide, et tout le reste (piston, cylindre, air ambiant) constitue le milieu extérieur.

Le piston (donc le milieu extérieur) exerce sur le fluide une force $\vec{F}_{\text{ext}} = F_{\text{ext}} \vec{e}_x$.

Écrivons le principe fondamental de la dynamique appliqué au piston projeté sur l'axe (Ox) :

Le piston est soumis à la force de pression atmosphérique, aux forces de frottement sur le piston $F_{\text{frot}} \vec{e}_x$ et à l'action du fluide égale à $-\vec{F}_{\text{ext}}$.

Faisons l'hypothèse que le mouvement du piston ne modifie pas la pression de l'air à sa droite. Nous pouvons dire que l'atmosphère est un « réservoir de pression ». La force de pression de l'atmosphère sur le piston est donc $-P_0 S \vec{e}_x$.

D'après le principe de la dynamique :

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = m \frac{dv}{dt} = -P_0 S - F_{\text{ext}} + F_{\text{frot}}.$$

Remarques

- Même en l'absence de frottement du piston, F_{ext} est différente de la force de pression exercée par l'air extérieur sur le piston car le piston a une masse non nulle.
- Le fluide n'est pas nécessairement dans une suite continue d'états d'équilibre thermodynamique interne au cours de cette transformation et sa pression n'est pas nécessairement définie. Nous ne pouvons plus écrire ici $\vec{F}_{\text{ext}} = -PS\vec{e}_x$.

En multipliant les deux membres de l'équation différentielle par $dx = vdt$, nous obtenons (théorème de la puissance cinétique) :

$$m \frac{dv}{dt} v dt = \frac{d\left(\frac{1}{2}mv^2\right)}{dt} dt = -P_0 S dx - F_{\text{ext}} dx + F_{\text{frot}} dx.$$

- $\delta W_0 = -P_0 S dx = -P_0 dV$ est le travail infinitésimal des forces de pression extérieure.
- $\delta W = F_{\text{ext}} dx$ est le travail élémentaire reçu par le fluide.

Intégrons cette équation différentielle entre les états initial et final (théorème de l'énergie cinétique) :

- $\int_{\text{état}(1)}^{\text{état}(2)} d\left(\frac{1}{2}mv^2\right) = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2$ est nulle car le piston est immobile dans les états initial et final.



Doc. 26. Pompe haute pression.

- En supposant que P_0 est constante :

$W_0 = \int_{\text{état}(1)}^{\text{état}(2)} -P_0 S dx = -P_0 S(x_2 - x_1) = -P_0 S(V_2 - V_1)$ est le travail des forces de pression extérieure.

- $\int_{\text{état}(1)}^{\text{état}(2)} F_{\text{ext}} dx = W$ est le travail des forces de pression sur le fluide.

- $\int_{\text{état}(1)}^{\text{état}(2)} F_{\text{frot}} dx = W_{\text{frot}}$ est le travail des forces de frottement sur le piston.

Nous obtenons finalement $W = W_0 + W_{\text{frot}}$.

Si les forces de frottement sont négligeables, nous pouvons écrire le travail W sous la forme :

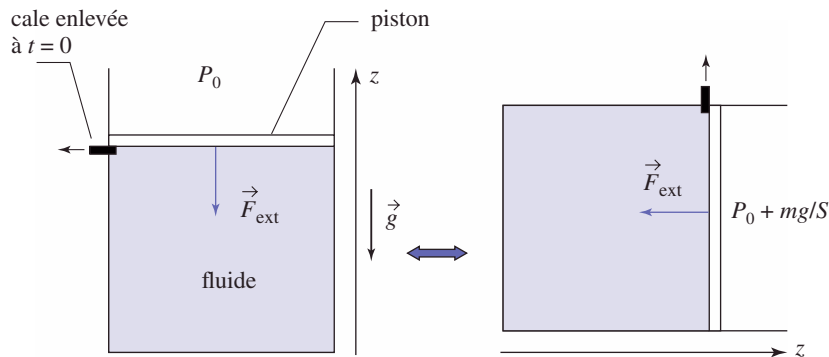
$$W = W_0 = \int_{\text{état}(1)}^{\text{état}(2)} -P_0 dV = -P_0(V_2 - V_1).$$

Remarques

- Le travail W n'est pas calculable simplement car soit :
 - le fluide n'est pas en équilibre thermodynamique interne au cours de la transformation ;
 - la pression du fluide dépend de la masse m et de l'accélération a du piston : $ma = (P_0 - P)S$.
- Il n'y a pas égalité des travaux élémentaires δW et δW_0 au cours d'un déplacement élémentaire du piston. Cette égalité n'est réalisée que sous deux conditions :
 - frottements du piston négligeables ;
 - énergie cinétique du piston négligeable donc, comme la transformation est brutale, la masse du piston est négligeable.

4.2.2. Second exemple

Reprenons l'exemple précédent, avec les mêmes notations, en supposant le cylindre vertical (doc. 27).



Doc. 27. Si on tient compte du poids du piston, tout se passe comme si le « système gaz » était délimité par un piston fictif, de masse nulle, soumis à la pression extérieure $P_{\text{ext}} = P_0 + \frac{mg}{S}$.

Il faut ajouter le poids du piston dans le bilan des forces et son travail lors de l'application du théorème de l'énergie cinétique, soit :

$$\bullet m \frac{d^2 z}{dt^2} = m \frac{dv}{dt} = -P_0 S - F_{\text{ext}} + F_{\text{frot}} - mg \text{ en projection sur l'axe } (Oz) \text{ vertical.}$$

$$\bullet \frac{d\left(\frac{1}{2}mv^2\right)}{dt} dt = m \frac{dv}{dt} v dt = -P_0 S dz - F_{\text{ext}} dz + F_{\text{frot}} dz - mg dz.$$

Nous pouvons faire apparaître une grandeur homogène à une pression

$$P_{\text{ext}} = P_0 + \frac{mg}{S}.$$

P_{ext} n'est pas la force de pression exercée par le piston sur le fluide (voir la remarque faite au paragraphe précédent) mais une pression équivalente : la pression P'_0 de l'atmosphère en l'absence de pesanteur (cas du premier exemple) conduisant à la même force F_{ext} .

Son travail infinitésimal $\delta W_{\text{ext}} = -P_{\text{ext}} dz$. Nous obtenons alors un résultat identique à celui du premier exemple à condition de remplacer P_0 par P_{ext} et W_0 par W_{ext} .

Si les forces de frottement sont négligeables, nous pouvons écrire le travail W sous la forme :

$$W = W_{\text{ext}} = \int_{\text{état}(1)}^{\text{état}(2)} -P_{\text{ext}} dV = -P_{\text{ext}}(V_2 - V_1),$$

car P_{ext} reste constant au cours de la transformation.

Pour ce second exemple, si les forces de frottement s'exerçant directement sur le piston sont négligeables, tout se passe comme si le « système gaz » était délimité par un piston fictif, de masse nulle, soumis à la pression extérieure :

$$P_{\text{ext}} = P_0 + \frac{mg}{S}.$$

4.3. Généralisation

Lors d'une transformation pendant laquelle l'équilibre thermodynamique interne n'est pas réalisé, définir une pression P_{ext} qu'exerce le milieu extérieur sur le fluide au niveau de la frontière S qui les sépare est une hypothèse souvent raisonnable. Cette « pression extérieure » P_{ext} permet alors le calcul du travail W échangé entre le fluide et le milieu extérieur. Le travail des forces de pression est alors dans le cadre des hypothèses d'absence de frottement sur le piston et d'immobilité du piston dans les états initial et final :

$$W = W_{\text{ext}} = \int_{\text{état}(1)}^{\text{état}(2)} -P_{\text{ext}} dV.$$

Si P_{ext} est constante au cours de la transformation, $W = -P_{\text{ext}}(V_2 - V_1)$.

Remarques

• Cette expression doit être employée avec beaucoup de précautions. Souvent un choix judicieux du système permet d'éviter d'y avoir recours.

Il est peu probable qu'elle donne exactement le travail reçu par le fluide lors d'une expérience réelle mais elle permet d'en donner une valeur approchée.

• La relation $\delta W = -P_{\text{ext}} dV$ n'est pas en général vérifiée. Les deux conditions, frottements du piston et masse du piston négligeables, sont nécessaires.

• Quand nous appliquerons cette formule pour calculer le travail des forces de pression, nous sous-entendrons par la suite les hypothèses nécessaires à sa validité.

Application 4

Calcul du travail des forces de pression pour diverses transformations

1) Calculer le travail W des forces de pression :

a) dans le cas d'une transformation isochore (transformation à volume constant) ;

b) dans le cas d'une transformation lente isobare (transformation à pression constante P) d'un fluide dont le volume varie de V_1 à V_2 .

2) Le fluide est un gaz parfait. Calculer le travail W :

a) dans le cas d'une transformation lente isotherme (transformation à température constante T) du gaz dont le volume varie de V_1 à V_2 ;

b) dans le cas d'une transformation polytropique (transformation définie par $PV^k = \text{cte}$, où k désigne une constante positive donnée différente de l'unité) du gaz dont le volume varie de V_1 à V_2 .

Données : $T = 300 \text{ K}$, $V_2 = \frac{V_1}{2}$, $n = 1 \text{ mol}$,

$R = 8,314 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ et $k = 1,4$.

1) On obtient immédiatement :

a) pour la transformation isochore : $W = 0$;

b) pour la transformation isobare :

$$W = -P(V_2 - V_1).$$

2) a) En utilisant l'équation d'état $PV = nRT$, nous obtenons :

$$W = -\int_{V_1}^{V_2} P dV = -nRT \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V},$$

$$\text{soit : } W = -nRT \ln \frac{V_2}{V_1} = nRT \ln \frac{P_2}{P_1},$$

puisque $P_2 V_2 = P_1 V_1 = nRT$, $W = 1\,729 \text{ J}$.

b) Nous avons dans ce cas :

$$PV^k = \text{cte} = P_1 V_1^k = P_2 V_2^k,$$

$$\text{d'où : } W = -\int_{V_1}^{V_2} P dV = -P_1 V_1^k \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V^k}$$

$$= -P_1 V_1^k \frac{V_2^{-k+1} - V_1^{-k+1}}{-k+1},$$

$$\text{soit : } W = \frac{P_2 V_2 - P_1 V_1}{k-1},$$

que l'on peut écrire sous la forme :

$$W = \frac{nR}{k-1} (T_2 - T_1),$$

puisque $P_1 V_1 = nRT_1$ et $P_2 V_2 = nRT_2$.

$$\text{De } P_1 V_1^k = P_2 V_2^k \text{ et de } \frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2},$$

$$\text{nous tirons : } T_2 = T_1 \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{k-1} = 396 \text{ K},$$

$$\text{d'où : } W = 1,99 \text{ kJ}.$$

5 Bilans énergétiques dans quelques cas usuels

Nous considérons des systèmes macroscopiquement au repos. Le bilan énergétique (« le premier principe ») s'écrit dans ce cas (cf. § 3.2.2)

$$\Delta U = W + Q.$$

Nous supposons, de plus, qu'il n'y a pas d'autre travail que celui des forces de pression au cours de l'échange d'énergie entre le système et le milieu extérieur.

5.1. Transformation isochore

Dans ce type de transformation, le volume du système ne varie pas ou plus précisément la surface Σ entourant le système est fixe.

Considérons un élément de la surface Σ au voisinage d'un point M . La puissance de la force extérieure $d\vec{F}_{\text{ext}}$ appliquée sur cet élément est nulle car sa vitesse est nulle (paroi fixe). Nous en déduisons que son travail est nul (doc. 28).

Lors d'une transformation isochore, le travail des forces de pression est nul et la variation d'énergie interne est égale au transfert thermique :

$$\Delta U = Q_V.$$

L'indice V rappelle que la transformation se déroule à volume constant.

Très souvent, un système en équilibre thermodynamique interne possède une énergie interne U qui ne dépend que de sa température T et de son volume V ; c'est le cas, par exemple, d'un corps pur, fluide ou solide.

Nous avons défini, au chapitre 2, la capacité thermique à volume constant

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V. \text{ Elle est en général fonction de } T \text{ et de } V.$$

Dans une transformation où le volume V du corps ne varie pas (évolution isochore) et où la température passe de T_1 à T_2 , le transfert thermique Q_V échangé entre le milieu extérieur et le système s'écrit :

$$Q_V = \Delta U = \int_{T_1}^{T_2} C_V(T, V) dT.$$

Remarques

- C_V est, a priori, fonction de T et V . Dans le cas d'un gaz parfait ou d'une phase condensée idéale, C_V ne dépend que de T . L'expression de Q_V se simplifie alors en $Q_V = \Delta U = \int_{T_1}^{T_2} C_V(T) dT$.

$$\text{Si, de plus, } C_V \text{ dépend peu de la température : } Q_V = \Delta U \approx C_V(T_2 - T_1).$$

- Lors d'une variation infinitésimale de volume dV et de température dT , l'énergie interne varie de dU dont l'expression est $dU = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T dV$

différentielle de U . Les grandeurs $\left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V$ et $\left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T$ n'ont de signification que parce que U est une fonction d'état. Écrire une forme semblable avec Q_V est une erreur extrêmement grave.

5.2. Transformation monobare. Enthalpie H

Un système subit une transformation monobare lorsque la pression P_{ext} du milieu extérieur reste uniforme et constante au cours de la transformation.

Durant cette transformation, la pression du système peut ne pas être définie, et il ne faut pas confondre la transformation **monobare** (pression extérieure uniforme et constante) et la transformation **isobare** (pression du fluide définie et constante).

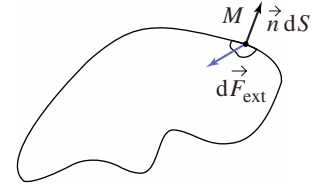
Nous supposons, en outre, que le système passe d'un état d'équilibre interne (1), où sa pression P_1 est égale à P_{ext} , à un état d'équilibre thermodynamique interne (2), où sa pression P_2 est de nouveau égale à P_{ext} .

Notons Q_P le transfert thermique correspondant à cette transformation.

Le travail W vaut $W = -P_{\text{ext}}(V_2 - V_1) = -P_2 V_2 + P_1 V_1$ d'après le § 4.3.

L'application du premier principe conduit à :

$$\Delta U = U_2 - U_1 = (-P_2 V_2 + P_1 V_1) + Q_P \text{ soit } Q_P = (U_2 + P_2 V_2) - (U_1 + P_1 V_1).$$



Doc. 28. La puissance des forces de pression est nulle si la surface est fixe : $\delta P = d\vec{F}_{\text{ext}} \cdot \vec{v}(M) = 0$.

Cette transformation particulière nous amène à définir une nouvelle fonction d'état pour le système : la *fonction enthalpie* H .

Fonction enthalpie : $H = U + PV$.

Nous pouvons remarquer que, comme U , H est une grandeur extensive qui se mesure en joules.

Dans une transformation monobare, nous pouvons écrire $\Delta H = H_2 - H_1 = Q_P$, (nous avons indiqué la chaleur Q avec la lettre P pour bien préciser que le transfert thermique se produit à P_{ext} constante, avec $P_{\text{ext}} = P_1 = P_2$).

En général, on exprime H en fonction des paramètres T et P : $H = H(T, P)$.

Pour obtenir l'expression de la fonction $H = H(T, P)$ à partir de la relation $H = U(T, V) + PV$, il suffit d'utiliser l'équation d'état du système sous la forme $V = f(T, P)$.

Par analogie à la définition $C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V$, nous définissons une capacité thermique à pression constante $C_P = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_P$. Elle peut être interprétée comme le

rapport de la variation dH de l'enthalpie par la variation dT de la température lors d'une transformation infinitésimale à **pression constante**.

La capacité thermique à pression constante est définie par $C_P = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_P$.

Elle s'exprime en joule par kelvin (symbole : $\text{J} \cdot \text{K}^{-1}$).

Pour une phase condensée, la capacité thermique à pression constante est en général peu différente de celle à volume constant :

$C_P \approx C_V$ et est notée C .

Pour un gaz parfait ou une phase condensée idéale, H n'est fonction que de la température. Une variation infinitésimale de température dT conduit alors à une variation infinitésimale d'enthalpie dH telle que : $dH = C_P dT$.

Attention, ce n'est pas vrai dans le cas général où H est fonction de T et P .

Comme précédemment nous utilisons également :

- la capacité thermique molaire à pression constante : $C_{P, m} = \frac{C_P}{n}$ où n est la quantité de matière (exprimée en nombre de moles du corps). Elle s'exprime en $\text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$;

- la capacité thermique massique à pression constante : $c_P = \frac{C_P}{m}$ où m est la masse du corps. Elle s'exprime en $\text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$.

Dans une transformation monobare où P est la pression initiale et finale et où la température passe de T_1 à T_2 , le transfert thermique Q_P échangé entre le milieu extérieur et le système s'écrit :

$$Q_P = \Delta H = \int_{T_1}^{T_2} C_P(T, P) dT.$$

Remarques

• C_p est, a priori, fonction de T et P . Dans le cas d'un gaz parfait ou d'une phase condensée, C_p ne dépend que de T . L'expression de Q_p se simplifie alors :

$$Q_p = \Delta H = \int_{T_1}^{T_2} C_p(T) dT.$$

Si, de plus, C_p dépend peu de la température :

$$Q_p = \Delta H \approx C_p(T_2 - T_1).$$

• Lors d'une variation infinitésimale de pression dP et de température dT ,

l'enthalpie varie de dH dont l'expression est $dH = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_P dT + \left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_T dP$

différentielle totale de H .

• L'enthalpie H est très utilisée car de nombreuses transformations se produisent au contact de l'atmosphère dans des états initial et final d'équilibre avec la pression atmosphérique et elles sont donc monobares.

• Le préfixe **iso** sous-entend que la grandeur considérée ne varie pas au cours de la transformation. Lorsqu'il s'agit d'un paramètre intensif, comme la pression ou la température, ce paramètre doit être uniforme dans tout le système. En général, la transformation est alors une succession d'états d'équilibre thermodynamique interne. Nous supposons que c'est le cas quand nous emploierons ce préfixe pour les transformations isotherme et isobare.

En revanche, le préfixe **mono** n'impose aucune condition sur les états intermédiaires. Par exemple :

– transformation **isotherme** : à chaque instant, le fluide est à l'équilibre thermodynamique interne et la température est constante ;

– transformation **monotherme** : la température initiale et la température finale sont identiques. Le système est à l'équilibre thermodynamique interne dans les états initial et final, mais pas nécessairement au cours de la transformation.

Application J

Relation entre capacités thermiques molaires à pression et à volume constant

1) Quelle relation relie $C_{p,m}$, $C_{v,m}$ et la constante R dans le cas des gaz parfaits ? Cette relation est appelée relation de Mayer.

2) Exprimer $C_{p,m}$ et $C_{v,m}$ en fonction de $\gamma = \frac{C_{p,m}}{C_{v,m}}$ et de R dans le cas d'un gaz parfait.

3) On peut montrer que dans le cas général :

$$C_{p,m} - C_{v,m} = TV_m \frac{\alpha^2}{\chi_T}$$

où α est le coefficient de dilatation isobare et χ_T le coefficient de compressibilité isotherme.

• Dans le cas de l'eau, on donne $\alpha \approx 5 \cdot 10^{-4} \text{ K}^{-1}$ et $\chi_T \approx 5 \cdot 10^{-10} \text{ Pa}^{-1}$ à 25 °C, $c_p = 4,2 \text{ kJ} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$, $\rho \approx 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$ (masse volumique) et $M = 18 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ (masse molaire).

• Dans le cas du cuivre, on donne $\alpha \approx 3 \cdot 10^{-5} \text{ K}^{-1}$ et $\chi_T \approx 7 \cdot 10^{-12} \text{ Pa}^{-1}$ à 25 °C, $c_p = 0,39 \text{ kJ} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$, $\rho \approx 9 \cdot 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$ (masse volumique) et $M = 64 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ (masse molaire).

Calculer l'erreur relative commise en confondant $C_{v,m}$ et $C_{p,m}$ pour ces deux corps. Conclure.

1) La relation entre U et H est $H = U + PV$.

Dans le cas d'un gaz parfait, U n'est fonction que de T (cf. chapitre 2). D'où $H = U(T) + nRT$. H n'est donc fonction que de T .

$$\begin{aligned} C_p &= \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_P = \frac{dH}{dT} = \frac{dU}{dT} + nR \\ &= \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V + nR = C_v + nR. \end{aligned}$$

En se ramenant à une mole de gaz, $C_{p,m} - C_{v,m} = R$ (relation de Mayer).

2) Introduisons $\gamma = \frac{C_{P,m}}{C_{V,m}}$.

$$C_{P,m} - C_{V,m} = R \text{ donne :}$$

$$C_{P,m} \left(1 - \frac{1}{\gamma}\right) = R \quad \text{ou} \quad C_{V,m}(\gamma - 1) = R$$

soit :

$$C_{P,m} = \frac{\gamma R}{\gamma - 1} \quad \text{et} \quad C_{V,m} = \frac{R}{\gamma - 1}.$$

3) En utilisant la formule donnée :

$$C_{P,m} - C_{V,m} = TV_m \frac{\alpha^2}{\chi_T} = T \frac{M \alpha^2}{\rho \chi_T}$$

avec $T = 298 \text{ K} \approx 300 \text{ K}$.

• Pour l'eau :

$$C_{P,m} - C_{V,m} = 300 \cdot \frac{18 \cdot 10^{-3}}{10^3} \frac{(5 \cdot 10^{-4})^2}{5 \cdot 10^{-10}} \\ \approx 2,7 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}.$$

De plus $C_{P,m} = M c_P = 75 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$, soit :

$$\varepsilon = \frac{C_{P,m} - C_{V,m}}{C_{P,m}} \approx \frac{2,7}{75} \approx 3,6 \text{ \%}.$$

• Pour le cuivre :

$$C_{P,m} - C_{V,m} = 0,27 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}.$$

De plus $C_{P,m} = M c_P = 25 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$, soit :

$$\varepsilon = \frac{C_{P,m} - C_{V,m}}{C_{P,m}} \approx \frac{0,27}{25} \approx 1,1 \text{ \%}.$$

L'erreur relative est de quelques pour cent. Nous pourrions confondre en général les capacités thermiques à volume et à pression constante des phases condensées ainsi que leurs variations d'enthalpie et d'énergie interne :

$$dH \approx dU \approx CdT.$$

5.3. Transformation adiabatique

Une transformation est adiabatique s'il n'y a pas transfert thermique entre le système et le milieu extérieur ; on dit aussi que le système est thermiquement isolé.

L'application du premier principe conduit à :

$$\Delta U = W.$$

Souvent, les temps caractéristiques des échanges thermiques avec l'extérieur sont grands devant le temps d'établissement de l'équilibre thermodynamique interne. Ainsi, un système séparé du milieu extérieur par des corps qui ralentissent fortement les échanges de chaleur (des « isolants thermiques » : laine de verre, polystyrène expansé, ...) peut être considéré comme thermiquement isolé pendant une transformation.

La durée de la manipulation doit être petite par rapport au temps caractéristique lié aux échanges thermiques.

Les parois d'un récipient sont dites *athermanes* si elles interdisent tout échange de chaleur entre l'intérieur et l'extérieur du récipient. Au contraire, si elles permettent facilement ces échanges, elles sont alors qualifiées de parois *diathermanes*.

Lorsqu'une transformation est rapide, les transferts thermiques n'ont pas le temps de se produire et nous pouvons considérer cette transformation comme adiabatique même si le système est contenu dans un récipient aux parois diathermanes.

Application 6

Transformation adiabatique d'un gaz parfait

Un gaz parfait passe d'un état (P_1, V_1, T_1) à un état (P_2, V_2, T_2) suivant une transformation adiabatique. On suppose que dans le domaine de température (T_1, T_2) les capacités thermiques sont constantes et

on pose $\gamma = \frac{C_P}{C_V}$ ce qui conduit à $C_V = \frac{nR}{\gamma-1}$.

1) Montrer que, s'il existe une suite continue d'états d'équilibre thermodynamique interne au cours de la transformation, la pression P et le volume V du gaz sont reliés par $P \cdot V^\gamma = \text{constante}$ pendant toute la transformation.

2) Le gaz est comprimé et passe de la pression P_1 à la pression $P_2 = 2P_1$.

Calculer le travail W échangé par le gaz et le milieu extérieur en fonction de $P_1 V_1$ et γ dans le cadre de l'hypothèse de la question 1).

3) On se place dans le cas limite inverse où la pression exercée par le piston au cours de la compression est constante égale à P_2 .

Calculer le travail W' échangé par le gaz et le milieu extérieur en fonction de $P_1 V_1$ et γ .

Données : $P_1 = 1 \text{ bar}$, $V_1 = 1 \text{ dm}^3$ et $\gamma = 1,4$.

1) Appliquons le premier principe à une transformation élémentaire : $dU = \delta W = -PdV$ car la transformation est une succession continue d'états d'équilibre interne.

Pour un gaz parfait $dU = C_V dT$ et $P \cdot V = nRT$. Soit :

$$dU = \frac{C_V}{nR} d(PV) = \frac{C_V}{nR} (PdV + VdP).$$

En égalant les deux formes de dU :

$$\left(\frac{1}{\gamma-1} + 1\right) PdV + \frac{1}{\gamma-1} VdP = 0,$$

$$\text{soit : } \frac{dP}{P} + \gamma \frac{dV}{V} = 0.$$

Ceci s'intègre en : $\ln(P) + \gamma \ln(V) = \text{cte.}$ ou :

$$PV^\gamma = \text{cte} = P_1 V_1^\gamma = P_2 V_2^\gamma.$$

Nous pouvons constater que cette transformation adiabatique correspond à une transformation polytropique (cf. Application 4) particulière pour laquelle $k = \gamma$.

2) Il y a deux façons de calculer le travail :

- en intégrant $\delta W = -PdV$ le long de la transformation ;

- en utilisant le fait que la transformation est adiabatique et donc que $\Delta U = W$.

La deuxième méthode est plus simple :

$$\begin{aligned} \Delta U &= C_V(T_2 - T_1) = \frac{nR}{\gamma-1}(T_2 - T_1) \\ &= \frac{P_2 V_2 - P_1 V_1}{\gamma-1} \cdot V_2 = V_1 \left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{-\frac{1}{\gamma}}. \end{aligned}$$

$$\text{Avec } P_2 = 2P_1, \quad W = \Delta U = \frac{P_1 V_1}{\gamma-1} \left(2^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} - 1\right).$$

Numériquement : $W \approx 54,5 \text{ J}$.

3) Pour une transformation brutale :

$$W' = -P_2(V_2' - V_1)$$

où V_2' est le nouveau volume final.

$$W' = \Delta U = C_V(T_2' - T_1) = \frac{P_2 V_2' - P_1 V_1}{\gamma-1}.$$

En éliminant V_2' , $W' = \frac{-W' + (P_2 - P_1)V_1}{\gamma-1}$ soit :

$$W' = \frac{(P_2 - P_1)V_1}{\gamma}.$$

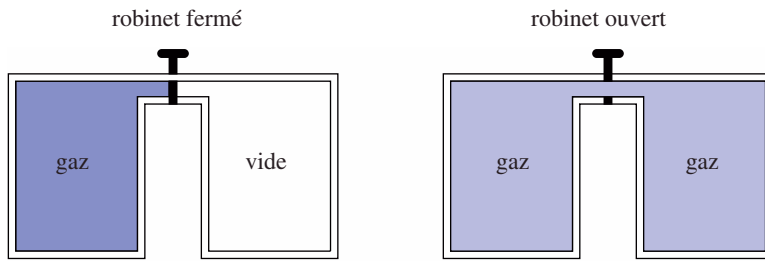
Numériquement : $W' \approx 71,4 \text{ J}$.

6 Application du premier principe aux détente de gaz

6.1. La détente de Joule-Gay-Lussac

Deux récipients à parois rigides et parfaitement calorifugées peuvent être mis en communication par l'ouverture d'une vanne.

Initialement, un gaz se trouve en équilibre à la pression P_1 et la température T dans l'un des récipients, l'autre est vide (doc. 29).



◀ **Doc. 29.** Détente de Joule-Gay-Lussac : lorsque le robinet est ouvert, le gaz subit une détente adiabatique dans le vide.

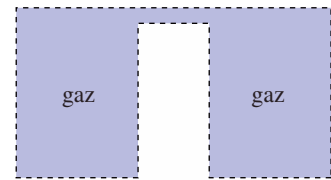
On ouvre le robinet : le gaz se détend et occupe les deux récipients ; après un certain temps, le gaz se retrouve en équilibre, à la pression P_2 inférieure à P_1 et à la température T_2 .

La détente de Joule-Gay-Lussac est une « détente adiabatique dans le vide » dans la mesure où initialement un des deux récipients est vide et où il n'y a aucun échange thermique avec l'extérieur.

La transformation est brutale et le gaz n'est pas en équilibre thermodynamique interne pendant la détente.

Considérons le système formé par le gaz à l'intérieur de la surface fermée coïncidant avec les parois intérieures du récipient (doc. 30).

À travers cette surface, il n'y a ni transfert thermique (parois des récipients adiabatiques), ni transfert de travail (parois des récipients rigides). Ceci se traduit par $W = 0$ et $Q = 0$ et en appliquant le premier principe $\Delta U = 0$.



Doc. 30. Le système étudié est uniquement le gaz.

L'énergie interne d'un gaz reste constante au cours de la détente de Joule-Gay-Lussac (détente adiabatique dans le vide) $\Delta U = U_2 - U_1 = 0$.

Expérimentalement, on constate une légère diminution de la température pour la plupart des gaz. Cette diminution est d'autant plus faible que la pression initiale P_1 est faible.

Les propriétés d'un gaz réel se rapprochent de celles du gaz parfait quand sa pression diminue.

En extrapolant le résultat expérimental, nous pouvons dire qu'un gaz parfait ne subit pas de variation de température dans une détente de Joule-Gay-Lussac c'est-à-dire lors d'une variation de volume à énergie interne constante.

Application 7

Détente de Joule-Gay-Lussac d'un gaz de Van der Waals

Un gaz vérifiant l'équation de Van der Waals possède une énergie interne :

$$U = nC_{V,m}T - \frac{n^2a}{V} + U_0.$$

n représente la quantité de matière, a est une constante caractéristique du gaz, $C_{V,m}$ est supposée

indépendante de T dans le domaine de température considéré et U_0 est une constante additive.

Initialement, une mole de ce gaz se trouve dans les conditions suivantes : $P_1 = 10^5$ Pa (pression atmosphérique) et $T_1 = 293$ K.

Au cours d'une détente de Joule-Gay-Lussac, le volume de gaz double.

Calculer la variation de température ΔT correspondante.

Données : $C_{V,m} = \frac{5}{2}R$, $a = 0,14 \text{ J} \cdot \text{m}^3 \cdot \text{mol}^{-2}$ et $R = 8,314 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$.

Une détente de Joule-Gay-Lussac est une transformation à énergie interne constante :

$$\Delta U = 0 \text{ conduit à } C_{V,m} \Delta T - a \left(\frac{1}{V_2} - \frac{1}{V_1} \right) = 0.$$

Soit :
$$\Delta T = -\frac{a}{2C_{V,m}V_1}.$$

Avec l'approximation $V_1 \approx \frac{RT}{P_1}$,

$$\Delta T \approx -\frac{aP_1}{2RC_{V,m}T_1} = -\frac{aP_1}{5R^2T_1} = -0,14 \text{ K}.$$

Cette variation est faible, mais parfaitement mesurable.

6.2. La détente de Joule-Thomson

Elle est encore appelée détente de Joule-Kelvin car Thomson fut élevé pair sous le nom de lord Kelvin en 1892.

Le gaz contenu dans un réservoir où la pression vaut P_1 s'écoule dans une canalisation horizontale dont les parois sont parfaitement calorifugées. Dans cette canalisation, le gaz traverse une paroi poreuse (bourse de coton) ou un étranglement (robinet à pointeau) qui l'oblige à se déplacer **très lentement** et qui provoque par effet de viscosité un abaissement de sa pression à la valeur P_2 inférieure à P_1 .

Un régime stationnaire (indépendant du temps) s'établit, et les pressions P_1 et P_2 sont uniformes et constantes respectivement en amont et en aval de la paroi poreuse loin de celle-ci (doc. 31).

Prenons pour système (S) la masse m de gaz qui se trouve à l'instant t_1 dans la tranche $ABCD$, de volume V_1 à la pression P_1 et à la température T_1 dans la partie amont du tube. Son énergie interne est U_1 .

À l'instant t_2 , ce gaz est passé dans la tranche $A'B'C'D'$ de volume V_2 à la pression P_2 et à la température T_2 , dans la partie aval du tube. Son énergie interne est alors U_2 (doc. 31).

Cette masse m de gaz est à l'équilibre thermodynamique interne aux instants t_1 et t_2 . Son énergie interne U_1 à l'instant t_1 et une énergie interne U_2 à l'instant t_2 sont définies à partir des paramètres d'état température et volume (T_1, V_1) à l'instant t_1 , (T_2, V_2) à l'instant t_2 ou température et pression (T_1, P_1) et (T_2, P_2) à ces mêmes instants.

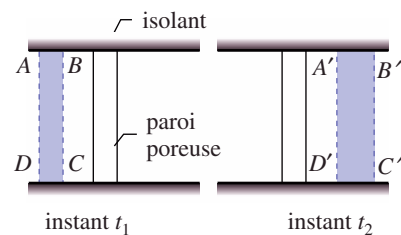
Il est impossible de calculer directement la variation d'énergie interne $\Delta U = U_2 - U_1$ car les échanges énergétiques avec la paroi poreuse ne peuvent pas être évalués directement.

Nous allons considérer le système (S') constitué de la paroi poreuse (ou le robinet) et du gaz qui occupe à l'instant t_1 la tranche $AA'DD'$ (doc. 32). Il occupe la tranche $BB'CC'$ à un instant t_3 .

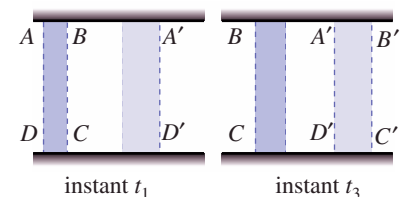
La tranche de gaz comprise entre les sections BC et $A'D'$ n'est pas en équilibre thermodynamique interne à cause de la paroi poreuse (ou du robinet) : par exemple il est impossible de définir sa pression. Ceci n'exclut pas de définir son énergie interne : **l'énergie interne existe même hors équilibre**.

Utilisons le fait que le régime est permanent. Par conséquent, l'énergie interne d'une tranche ou de la paroi est indépendante du temps.

La variation d'énergie interne de (S) est la différence entre l'énergie interne de la tranche $A'B'C'D'$ et $ABCD$.



Doc. 31. Détente de Joule-Thomson : entre les instants t_1 et t_2 la tranche de fluide étudiée (système S) passe de $ABCD$ à $A'B'C'D'$.



Doc. 32. Entre les instants t_1 et t_3 le système (S') est limité successivement par $AA'DD'$ et $BB'CC'$, la partie $BCA'D'$ étant commune.

Nous remarquons que l'ensemble {tranche $BCA'D'$, paroi} est commun à l'état initial et final de (S') . La variation d'énergie interne de (S') apparaît donc aussi comme la différence entre l'énergie interne de la tranche $A'B'C'D'$ et $ABCD$ car l'énergie interne est l'extensive.

En conclusion, $\Delta U_S = \Delta U_{S'}$.

Appliquons le premier principe au système (S') entre les instants t_1 et t_3 en utilisant les points suivants :

- l'écoulement est très lent et nous négligerons l'énergie cinétique (macroscopique) du gaz ;
- la conduite est horizontale et le travail du poids est nul ;
- les parois du tube sont parfaitement calorifugées et la détente est adiabatique : $Q = 0$.

Soit $\Delta U_{S'} = W$ où W est le travail des forces de pression sur le système (S') .

Calculons ce travail :

- en amont, le volume du système a diminué de V_1 à la pression constante P_1 . Le travail correspondant est égal à $-P_1(-V_1) = P_1 V_1$;
- en aval, le volume du système a augmenté de V_2 à la pression constante P_2 . Le travail correspondant est égal à $-P_2 V_2$.

D'où $W = P_1 V_1 - P_2 V_2$.

Or $\Delta U_{S'} = \Delta U_S = U_2 - U_1$, donc :

$$U_2 - U_1 = P_1 V_1 - P_2 V_2.$$

Soit : $U_1 + P_1 V_1 = U_2 + P_2 V_2$

ou encore : $H_2 = H_1$, soit : $\Delta H = 0$.

L'enthalpie d'un gaz reste constante au cours de la détente de Joule-Thomson (détente adiabatique à faible vitesse en régime stationnaire d'un gaz dans une conduite horizontale, à travers une paroi poreuse) :

$$\Delta H = H_2 - H_1 = 0.$$

Cette détente est dite isenthalpique.

Expérimentalement, les gaz réels subissent souvent une diminution et parfois une augmentation de leur température suivant les valeurs des pressions P_1 et P_2 . Plus P_1 est faible, plus la variation de température est faible (doc. 33).

En extrapolant ce résultat expérimental, nous pouvons dire qu'un gaz parfait ne subit pas de variation de température dans une détente de Joule-Thomson, c'est-à-dire lors d'une transformation isenthalpique.

Remarques

• *Insistons bien sur le fait que le gaz n'est pas en équilibre thermodynamique interne lors de la traversée de la paroi poreuse ou du robinet. Les échanges énergétiques au niveau de la paroi ne peuvent pas être calculés directement.*

• Appelons $h_{1m} = \frac{H_1}{m}$ l'enthalpie massique du gaz avant la paroi poreuse et

$h_{2m} = \frac{H_2}{m}$ l'enthalpie massique du gaz après la paroi poreuse. Comme le régime est stationnaire, l'étude faite dans ce paragraphe conduit à $h_{1m} = h_{2m}$.

L'enthalpie massique du gaz dans la partie amont du tube est égale à son enthalpie massique en aval du tube à tout instant.

Application 8

Température de l'air à la sortie d'un pneu de vélo de route

Gonflons une roue de vélo de route à sa pression recommandée (6 bar) puis dégonflons-la en appuyant sur la valve de la chambre à air.

En admettant que la détente de l'air peut être assimilée à une détente adiabatique de la pression $P_1 = 6$ bar à la pression $P_2 = 1$ bar, calculer la variation de température de l'air lors de la détente dans la valve sachant que sa vitesse de sortie est $v = 20$ m/s. La capacité calorifique massique de l'air à pression constante est $c_p = 10^3 \text{ J} \cdot \text{K} \cdot \text{kg}^{-1}$.

Il faut reprendre la démonstration de la détente de Joule-Thomson en tenant compte de la vitesse de l'air. Prenons les mêmes notations et les mêmes systèmes (S) et (S') que dans cette démonstration.

Le bilan énergétique doit tenir compte de la vitesse de l'air. Appelons $\mathcal{E}_{KS}$ et $\mathcal{E}_{KS'}$ les énergies cinétiques macroscopiques des systèmes (S) et (S'). Le bilan énergétique s'écrit :

$\Delta(U_{S'} + \mathcal{E}_{KS'}) = \Delta(U_S + \mathcal{E}_{KS}) = W$ car l'énergie cinétique et l'énergie interne de ce qui est entre les sections BC et $A'B'$ sont indépendantes du temps.

D'où $\Delta(H_S + \mathcal{E}_{KS}) = 0$ soit pour l'unité de masse,

$$\Delta\left(h + \frac{1}{2}v^2\right) = 0.$$

L'air est assimilé à un gaz parfait donc $\Delta h = c_p \Delta T$, la vitesse initiale est nulle et la vitesse finale v d'où :

$$\Delta T = -\frac{v^2}{2c_p} \approx -0,2 \text{ } ^\circ\text{C}.$$

Cette variation de température est très faible et n'est pas sensible en plaçant la main dans le jet.

Remarquons que les pressions n'interviennent pas dans l'expression de ΔT , ceci est dû au fait que l'air est assimilé à un gaz parfait.

t_1 (°C)	Δt (°C) pour une détente de 50 à 1 bar	100 à 1 bar	200 à 1 bar
15	-11,6	-22,5	-39
-50	-22	-43	-72

Doc. 33. Variation de la température de l'air dans une détente de Joule-Thomson : l'air n'est pas un gaz parfait.

Une succession de telles détente est utilisée pour liquéfier l'air (température d'ébullition 79 K).

	He	H ₂	air
température d'inversion	24 K	193 K	633 K

Doc. 34. Température en dessous de laquelle la température du gaz diminue dans une détente de Joule-Thomson.

6.3. Intérêt des détente

Les détente de Joule-Gay-Lussac et de Joule-Thomson sont d'une grande utilité pour l'étude des propriétés énergétiques des gaz réels : elles permettent de connaître la dépendance de l'énergie interne ou de l'enthalpie d'un gaz avec le volume ou la pression. La détente de Joule-Thomson est d'ailleurs nettement plus utilisée, car plus facile à mettre en œuvre.

On utilise également cette détente pour obtenir des basses températures (cf. chapitre 6 et doc. 34).

Un fluide dont la température ne varie pas dans une détente de Joule-Gay-Lussac suit la première loi de Joule.

Un fluide dont la température ne varie pas dans une détente de Joule-Thomson suit la seconde loi de Joule.

Ces lois sont équivalentes à la formulation suivante :

- L'énergie interne $U(T, V)$ d'un gaz vérifiant la première loi de Joule ne dépend pas de son volume V et ne dépend que de sa température T .
- L'enthalpie $H(T, P)$ d'un gaz vérifiant la deuxième loi de Joule ne dépend pas de sa pression P et ne dépend que de sa température T .
- Le gaz parfait est le seul fluide qui suive les deux lois de Joule.

7 Échanges thermiques : mesures de capacités thermiques massiques

Ces mesures sont faites, en général, sous la pression atmosphérique (que l'on suppose constante) dans des récipients parfaitement calorifugés que l'on appelle **calorimètres**. Elles donnent donc accès aux capacités à pression constante c_p . Un vase Dewar (*doc. 35*) ou une bouteille thermos® constitue un bon calorimètre aux températures ordinaires ; c'est un récipient à double paroi de verre (ou de métal) argenté entre lesquelles on a réalisé le vide, ce qui limite les fuites thermiques vers l'extérieur du vase, par conduction et par rayonnement. Donnons trois exemples de telles mesures.

7.1. Méthode des mélanges

Un calorimètre contient une masse m_1 d'eau de capacité thermique massique c_1 connue à la température T_1 . On introduit dans le calorimètre le corps à étudier (on le suppose solide dans cet exposé, mais il peut être aussi liquide), de masse m_2 , de capacité thermique massique c_2 inconnue. Ce corps a été porté à la température T_2 dans une étuve (*doc. 36*).

L'ensemble évolue vers un état d'équilibre thermique à la température uniforme T_f , à la pression atmosphérique constante, sans apport thermique extérieur et sans apport de travail autre que celui des forces de pression. Le bilan énergétique entre l'instant où l'on introduit le corps à étudier dans le calorimètre et l'instant final où la température est uniforme donne (cf. § 4.2) :

$$\Delta H = Q_p = 0.$$

En désignant par C_0 la capacité thermique des accessoires (sonde thermométrique, agitateur qui uniformise la température de l'eau) et de la partie intérieure du vase, il vient :

$$(mc_1 + C_0)(T_f - T_1) + m_2c_2(T_f - T_2) = 0,$$

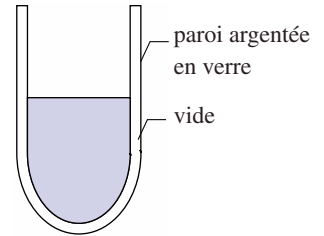
si l'on suppose les différentes capacités thermiques constantes dans les intervalles de température considérés.

On en déduit alors la capacité thermique c_2 inconnue par la mesure des températures et des masses m_1 et m_2 .

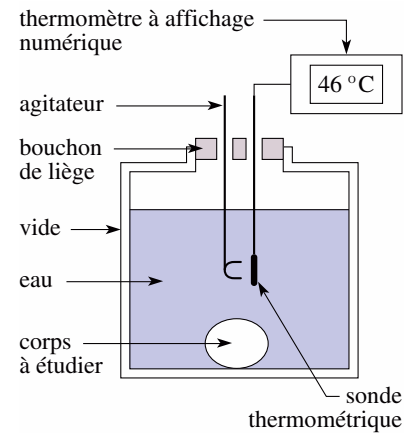
Lorsque C_0 est inconnue, on la détermine en réalisant une expérience préliminaire, analogue à la précédente, où l'on remplace le corps à étudier par une masse connue d'eau.

7.2. Méthode électrique

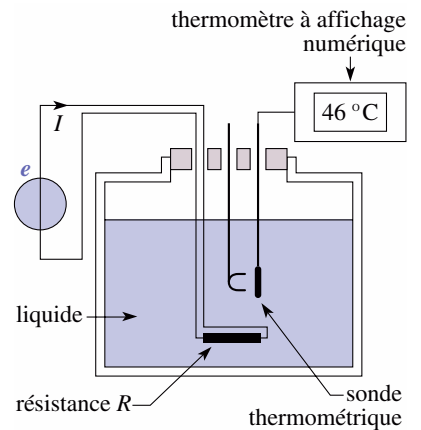
Cette méthode est utilisée pour mesurer les capacités thermiques des liquides. Le calorimètre contient une masse m de liquide à étudier, de capacité thermique massique c , à la température T_1 et un conducteur ohmique (*doc. 37*). La capacité thermique du calorimètre et de ses accessoires est désignée par C_0 .



Doc. 35. Un vase Dewar est un calorimètre de qualité, il permet par exemple de conserver de l'air liquide.



Doc. 36. Vase Dewar.



vase Dewar

Doc. 37. Mesure de capacités thermiques par effet Joule.

Le conducteur reçoit une puissance électrique de la part du générateur $P = U \cdot I$ où U est la tension à ses bornes, I l'intensité qui le traverse.

Ce conducteur apporte par effet Joule un transfert thermique au fluide. La température à l'intérieur du calorimètre va augmenter jusqu'à une valeur T_2 .

Le bilan énergétique appliqué au liquide, au calorimètre et à ses accessoires pendant une durée Δt donne :

$$\Delta H = U \cdot I \cdot \Delta t \quad \text{soit : } (mc + C_0)(T_2 - T_1) = UI\Delta t$$

en considérant les capacités thermiques indépendantes de la température.

La mesure de l'intensité I , de la différence de potentiel aux bornes du conducteur U et de la durée Δt permettent de déterminer la capacité thermique mc du liquide après avoir, comme précédemment, déterminé la valeur de C_0 par une expérience préliminaire.

7.3. Méthode électrique en régime stationnaire

Un fluide (liquide ou gaz) de capacité thermique massique à pression constante c_p circule dans un tube isolé thermiquement de l'extérieur, souvent par une enceinte dans laquelle on a fait le vide. Il contient un conducteur ohmique de résistance R , parcouru par un courant I (doc. 38). Lorsque le régime stationnaire est établi, c'est-à-dire lorsqu'en un point donné les températures sont indépendantes du temps, on mesure les températures du fluide T_1 à l'entrée et T_2 à la sortie du tube.

Appelons D_m le débit massique constant du fluide dans le tube. Ce débit correspond à la masse de fluide qui entre dans le tube par unité de temps.

En faisant un raisonnement semblable à celui de la détente de Joule-Thomson, un bilan énergétique appliqué au gaz donne :

$$D_m c_p (T_2 - T_1) = U \cdot I$$

où U est la différence de potentiel aux bornes du conducteur et I l'intensité qui le traverse.

La mesure du débit massique D_m , des températures T_1 et T_2 , de U et I permettent de déterminer c_p .

Cette méthode permet de s'affranchir de la mesure de la capacité calorifique de l'appareillage.

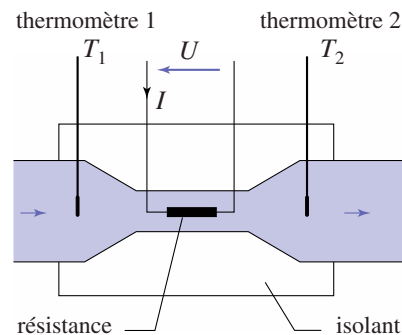
7.4. Quelques résultats

7.4.1. Phases condensées

Nous avons regroupé (doc. 39) les valeurs des capacités thermiques massiques à pression constante de certains liquides ou solides à la température ordinaire. Nous pouvons noter dans ce tableau la grande valeur de la capacité thermique de l'eau, d'où son utilisation dans de nombreux dispositifs tels que le chauffage central, le circuit de refroidissement des moteurs, ...

Le volume des solides et des liquides est souvent peu sensibles aux variations de température à pression constante (à la limite indilatable) et aux variations de pression à température constante (à la limite incompressible). Dans ce modèle, leurs capacités thermiques à pression et volume constant peuvent être confondues et ne dépendent que de la température.

Pour une phase condensée idéale : $dU \approx dH \approx CdT$, où C est, a priori, fonction de la température.



Doc. 38. Mesure de capacités thermiques à pression constante en régime stationnaire.

		c (kJ · K ⁻¹ · kg ⁻¹)
solides	fer	0,46
	cuivre	0,39
	silice	0,75
liquides	eau	4,18
	autres	entre 1,5 et 2,5

Doc. 39. Capacités thermiques de phases condensées.

7.4.2. Phases gazeuses

Les capacités thermiques des gaz ont souvent des valeurs proches de celles du modèle du gaz parfait, dans les conditions ordinaires de température et de pression.

Les capacités thermiques molaires du gaz parfait satisfont à la relation de Mayer : $C_{P,m} = C_{V,m} + R$, soit :

$$C_{P,m} = \frac{\gamma R}{\gamma - 1} \quad \text{et} \quad C_{V,m} = \frac{R}{\gamma - 1} \quad \text{avec} \quad \gamma = \frac{C_{P,m}}{C_{V,m}};$$

• pour un gaz parfait monoatomique :

$$C_{V,m} = \frac{3}{2}R, \quad C_{P,m} = \frac{5}{2}R \quad \text{et} \quad \gamma = \frac{5}{3} \approx 1,67;$$

• pour un gaz parfait diatomique (dont l'air) dans les conditions usuelles :

$$C_{V,m} \approx \frac{5}{2}R, \quad C_{P,m} \approx \frac{7}{2}R \quad \text{et} \quad \gamma \approx \frac{7}{5} = 1,4.$$

Dans le cas général, les capacités thermiques molaires des gaz dépendent de la température et, faiblement, de la pression ou du volume molaire.

CQFR

● VOCABULAIRE

On parle :

- d'un système isolé, lorsqu'il n'échange ni matière, ni énergie avec le milieu extérieur ;
- d'un système fermé, lorsqu'il n'échange pas de matière avec le milieu extérieur ;
- d'un système ouvert, dans les autres cas.

● ÉNERGIE D'UN SYSTÈME THERMODYNAMIQUE

• Énergie potentielle interne

En général, il n'y a pas additivité des énergies potentielles internes car il faut tenir compte des énergies d'interaction entre les sous-systèmes (S_k).

Mais, nous supposons par la suite que pour le système sur lequel nous travaillons, l'énergie potentielle interne est la somme des énergies potentielles internes des sous-systèmes (S_k).

• Énergie interne

L'énergie interne U d'un système (S) est la somme de son énergie cinétique d'agitation $\mathcal{E}_{K_{\text{agitation}}}$ et de son énergie potentielle interne $\mathcal{E}_{P_{\text{int}}}$.

$$U = \mathcal{E}_{K_{\text{agitation}}} + \mathcal{E}_{P_{\text{int}}}.$$

L'énergie interne est une grandeur extensive : si (S_1) et (S_2) sont deux systèmes disjoints, l'énergie interne $U_{S_1 \cup S_2}$ du système ($S_1 \cup S_2$) est la somme des énergies internes de (S_1) U_{S_1} et (S_2) U_{S_2} :

$$U_{S_1 \cup S_2} = U_{S_1} + U_{S_2}.$$

CQFR

Pour un système à l'équilibre thermodynamique interne, l'énergie interne est une fonction d'état, c'est-à-dire qu'elle dépend d'un petit nombre de variables, ses paramètres d'état. Pour un gaz parfait ou une phase condensée idéale, elle n'est fonction que de la température du système (cf. chapitre 2).

• **Énergie totale**

L'énergie totale est définie par :

$$\mathcal{E} = U + \mathcal{E}_{\text{K}_{\text{macro}}} + \mathcal{E}_{\text{P}_{\text{ext}}}.$$

Elle permet de traiter un problème liant mécanique et thermodynamique sans devoir le traiter au niveau microscopique.

• **Variations d'énergie interne**

Soit un système (S) constitué de quelques sous-systèmes évoluant entre des états initial (1) et final (2) où ces sous-systèmes sont à l'**équilibre thermodynamique interne**. La variation d'énergie interne de (S) ne dépend que des valeurs des paramètres d'état de chacun des sous-systèmes dans les états (1) et (2). Elle est notée $\Delta U = U_2 - U_1$.

Elle est la somme des variations de l'énergie interne de chacun de ses sous-systèmes (S_k).

Souvent ceux-ci sont des gaz parfaits ou des phases condensées idéales et ΔU s'expriment alors en fonction des seules températures T_{1k} et T_{2k} de ses sous-systèmes dans les états (1) et (2).

● PREMIER PRINCIPE DE LA THERMODYNAMIQUE

• **Transfert thermique**

Nous pouvons uniquement ralentir le transfert thermique entre deux corps (en fait le rendre très lent à l'échelle de la durée de l'expérience). Le transfert thermique n'est mesurable que par la variation d'énergie interne du système.

• **Équivalence historique travail-chaleur**

Il existe deux formes de transfert d'énergie à un système, un transfert thermique par contact avec un corps de température différente de celle du système, et un transfert par un travail W mesurable directement fourni au système.

• **Conventions et unités**

En thermodynamique les conventions sont toujours les suivantes.

Soit un système (S) fermé :

- le travail W est le travail des forces (ou actions) macroscopiques extérieures sur (S). Il est algébrique. Un travail positif correspond à un travail reçu par (S), un travail négatif correspond à un travail fourni par (S) ;
- de même, le transfert thermique (ou transfert de chaleur) Q correspond à un transfert d'énergie de l'extérieur vers le système à travers la surface délimitant le système. Il est positif si la « chaleur » est reçue par le système, négatif sinon ;
- le travail et le transfert thermique se mesurent tous les deux en joules (symbole : J).

• **Premier principe pour un système immobile**

• Pour un système fermé macroscopiquement au repos, le bilan d'énergie dans une transformation quelconque s'écrit :

$$\Delta U = W + Q.$$

CQFR

Il peut aussi être formulé de la façon suivante : il existe une fonction d'état extensive U appelée énergie interne relative au système (S) telle que lors d'une transformation de ce système, sa variation est égale à la somme du travail W et du transfert calorifique Q échangés avec l'extérieur.

- Le transfert thermique Q ne peut pas être mesuré mais il est calculé par la différence entre ΔU et W .
- **Premier principe pour un système en mouvement**
- Pour un système fermé (S) d'énergie cinétique macroscopique $\mathcal{E}_{K_{\text{macro}}}$, le bilan d'énergie dans une transformation quelconque s'écrit :

$$\Delta(U + \mathcal{E}_{K_{\text{macro}}}) = W + Q.$$

Pour utiliser la notion d'énergie totale, nous pouvons aussi l'écrire sous la forme :

$$\Delta\mathcal{E} = \Delta(U + \mathcal{E}_{K_{\text{macro}}} + \mathcal{E}_{P_{\text{ext}}}) = W_{\text{autre}} + Q$$

où $\mathcal{E}_{P_{\text{ext}}}$ représente l'énergie potentielle d'interaction entre le système et l'extérieur et W_{autre} le travail des forces extérieures ne dérivant pas d'une énergie potentielle.

• **Remarques sur le premier principe de la thermodynamique**

- Nous appliquerons le premier principe entre l'instant initial et l'instant final à la transformation, même si le système n'est pas en équilibre thermodynamique interne entre ces deux états.
- Les notations $\Delta U = U_2 - U_1$ et dU pour une transformation infinitésimale signifient que la variation de U ne dépend pas du chemin suivi pour aller de (1) à (2). Il est inutile de connaître le chemin suivi de (1) à (2) pour calculer la variation de U .

dU est appelé différentielle totale de U . On dit aussi que dU est une différentielle exacte.

- Les notations W ou Q (ou δW et δQ pour une transformation infinitésimale) signifient qu'il est nécessaire de connaître le chemin suivi pour définir ces grandeurs.

δQ et δW ne sont pas des différentielles totales.

● **UN EXEMPLE DE TRAVAIL : LE TRAVAIL DES FORCES DE PRESSION**

• **Cas particulier d'une transformation lente**

Expression du travail élémentaire

Lors d'une transformation élémentaire au cours de laquelle le système « fluide » reste dans un état proche d'un état d'équilibre thermodynamique interne, le travail élémentaire δW reçu par ce fluide est :

$$\delta W = -P dV.$$

où P représente la pression du fluide et dV sa variation de volume au cours de la transformation.

δW est positif lors d'une compression du fluide ($dV < 0$) et δW est négatif lors d'une détente du fluide ($dV > 0$).

Évolution entre deux états

$$W = \int_{V_1}^{V_2} -P dV, \quad W \text{ travail reçu par le système « fluide » lors d'une évolution lente.}$$

Représentation graphique

Lors d'une transformation cyclique lente d'un fluide, l'aire du cycle, dans le diagramme de Clapeyron, mesure la valeur absolue du travail W :

- si le cycle est parcouru dans le sens direct, ce travail est positif ;
- dans le cas contraire, le travail est négatif.

CQFR

● BILANS ÉNERGÉTIQUES DANS QUELQUES CAS USUELS

• Transformation isochore

• Lors d'une transformation isochore, le travail des forces de pression est nul et la variation d'énergie interne est égale au transfert thermique :

$$\Delta U = Q_V.$$

L'indice V rappelle que la transformation se déroule à volume constant.

• Dans une transformation où le volume V du corps ne varie pas et où la température passe de T_1 à T_2 , le transfert thermique Q_V échangé entre le milieu extérieur et le système s'écrit :

$$Q_V = \Delta U = \int_{T_1}^{T_2} C_V(T, V) dT.$$

• Transformation monobare. Enthalpie H

• Fonction enthalpie : $H = U + PV$.

• La capacité thermique à pression constante est définie par $C_P = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_P$. Elle s'exprime en joule par kelvin (symbole : $\text{J} \cdot \text{K}^{-1}$).

Pour une phase condensée, la capacité thermique à pression constante est en général peu différente de celle à volume constant : $C_P \approx C_V$ et est notée C .

Pour un gaz parfait ou une phase condensée idéale, H n'est fonction que de la température. Une variation infinitésimale de température dT conduit alors à une variation infinitésimale d'enthalpie dH telle que : $dH = C_P dT$.

Attention, ce n'est pas vrai dans le cas général où H est fonction de T et P .

Dans une transformation monobare où P est la pression initiale et finale et où la température passe de T_1 à T_2 , le transfert thermique Q_P échangé entre le milieu extérieur et le système s'écrit :

$$Q_P = \Delta H = \int_{T_1}^{T_2} C_P(T, P) dT.$$

• Transformation adiabatique

Les parois d'un récipient sont dites **athermanes** si elles interdisent tout échange de chaleur entre l'intérieur et l'extérieur du récipient. Au contraire, si elles permettent facilement ces échanges, elles sont alors qualifiées de parois **diathermanes**.

Lorsqu'une transformation est rapide, les transferts thermiques n'ont pas le temps de se produire et nous pouvons considérer cette transformation comme adiabatique même si le système est contenu dans un récipient aux parois diathermanes.

● APPLICATION DU PREMIER PRINCIPE AUX DÉTENTES DE GAZ

• La détente de Joule-Gay-Lussac

L'énergie interne d'un gaz reste constante au cours de la détente de **Joule-Gay-Lussac** (détente adiabatique dans le vide) $\Delta U = U_2 - U_1 = 0$.

CQFR

- **La détente de Joule-Thomson**

L'enthalpie d'un gaz reste constante au cours de la détente de **Joule-Thomson** (détente adiabatique à faible vitesse en régime stationnaire d'un gaz dans une conduite horizontale, à travers une paroi poreuse) :

$$\Delta U = H_2 - H_1 = 0.$$

Cette détente est dite isenthalpique.

- **Intérêt des détente**

Un fluide dont la température ne varie pas dans une détente de Joule-Gay-Lussac suit la **première loi de Joule**

Un fluide dont la température ne varie pas dans une détente de Joule-Thomson suit la **seconde loi de Joule**

Ces lois sont équivalentes à la formulation suivante :

- L'énergie interne $U(T, V)$ d'un gaz vérifiant la première loi de Joule ne dépend pas de son volume V et ne dépend que de sa température T .
- L'enthalpie $H(T, P)$ d'un gaz vérifiant la deuxième loi de Joule ne dépend pas de sa pression P et ne dépend que de sa température T .
- Le gaz parfait est le seul fluide qui suive les deux lois de Joule.

- **Capacités calorifiques**

Phases condensées

Pour une phase condensée idéale : $dU \approx dH \approx CdT$, où C est *a priori* fonction de la température.

Phases gazeuses

Les capacités thermiques molaires du gaz parfait satisfont à la relation de Mayer :

$$C_{P,m} = C_{V,m} + R \text{ soit } C_{P,m} = \frac{\gamma R}{\gamma - 1} \text{ et } C_{V,m} = \frac{R}{\gamma - 1} \text{ avec } \gamma = \frac{C_{P,m}}{C_{V,m}} ;$$

- pour un gaz parfait monoatomique :

$$C_{V,m} = \frac{3}{2}R, \quad C_{P,m} = \frac{5}{2}R \text{ et } \gamma = \frac{5}{3} \approx 1,67 ;$$

- pour un gaz parfait diatomique (dont l'air) dans les conditions usuelles :

$$C_{V,m} \approx \frac{5}{2}R, \quad C_{P,m} \approx \frac{7}{2}R \text{ et } \gamma \approx \frac{7}{5} = 1,4.$$

Avez-vous retenu l'essentiel ?

- ✓ Quelle différence existe-t-il entre une transformation « lente » et transformation « brutale » ?
- ✓ Quelles propriétés de l'énergie interne sont sous-entendues dans la fonction d'état extensive ?
- ✓ Quelle différence fondamentale existe-t-il entre un transfert thermique et un transfert de travail ?
- ✓ À quelle(s) condition(s), le travail des forces de pression peut-il s'écrire $W = \int -P dV$?
- ✓ Quelle représentation graphique peut-on alors en donner ?
- ✓ Pourquoi écrit-on dU , ΔU , δW et W ?
- ✓ Quelles sont les caractéristiques des deux détente de Joule ?

Du tac au tac (Vrai ou faux)

1. L'expression du travail fourni à un fluide dans une transformation est $W = \int -P dV$ si :

- ☐ a. la transformation a lieu entre deux états d'équilibre interne
- ☐ b. la transformation est une succession d'état d'équilibres internes du fluide
- ☐ c. la transformation est isobare
- ☐ d. la transformation est monobare.

2. Pour un système assimilé à un gaz parfait, l'échange thermique dans une transformation monotherme est :

- ☐ a. nul
- ☐ b. l'opposé du travail
- ☐ c. donné par $\int P dV$.

3. Dans une transformation adiabatique monobare d'un fluide, on a toujours

- ☐ a. $W = \Delta U$
- ☐ b. $W = \Delta U$ uniquement pour un gaz parfait
- ☐ c. $W = \Delta H$
- ☐ d. $\Delta H = 0$.

4. Pour calculer l'échange thermique dans une transformation non adiabatique entre deux états d'équilibre interne d'un gaz parfait monoatomique :

- ☐ a. il est nécessaire que cette transformation soit « lente »
- ☐ b. il suffit de connaître les températures initiale et finale du gaz
- ☐ c. il suffit de connaître le travail des forces de pression

- ☐ d. il suffit de connaître les deux
- ☐ e. il suffit de connaître les températures initiale et finale du gaz si la transformation est monobare
- ☐ f. il suffit de connaître les volumes initial et final du gaz si la transformation est monotherme.

5. Les écritures suivantes sont-elles correctes pour un gaz parfait (C_V , C_P indépendant de T) :

- ☐ a. $\Delta U = C_V(T_2 - T_1)$
- ☐ b. $\Delta W = C_V(T_2 - T_1)$ pour une transformation adiabatique
- ☐ c. $Q = C_P(T_2 - T_1)$ pour une transformation monobare
- ☐ d. $\Delta Q = C_V dT$ pendant une transformation isochore
- ☐ e. $\Delta Q = P dV$ pendant une transformation isotherme
- ☐ f. $\delta W = -P dV$ pendant une transformation monobare
- ☐ g. $\delta W = -P dV$ pendant une transformation « lente ».

6. Une détente de Joule-Thomson pour un fluide quelconque est une détente :

- ☐ a. adiabatique
- ☐ b. où la vitesse du fluide est négligeable
- ☐ c. monotherme
- ☐ d. à énergie interne constante
- ☐ e. isenthalpique.

► Solution, page 128.

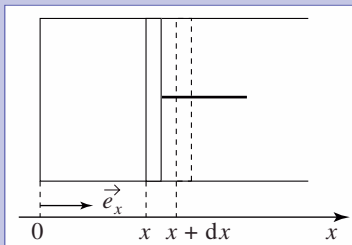
Exercices

1 Étude détaillée du travail des forces de pression

On s'intéresse à un fluide contenu dans un cylindre de section S , fermé par un piston de masse M .

A. Transformation lente

Le cylindre est maintenu horizontal. On déplace le piston très lentement d'une position x à une position $x + dx$.

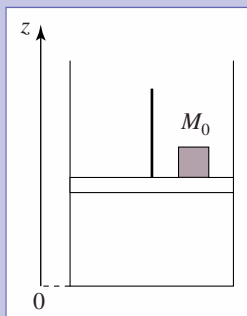


1) Que peut-on dire de l'état du fluide à un instant quelconque de l'évolution ? Exprimer la force que le fluide exerce sur le piston à cet instant.

2) En déduire la force que le milieu extérieur exerce sur le fluide ainsi que le travail élémentaire correspondant.

B. Transformation brutale

Le cylindre est maintenu vertical. À l'instant initial, on pose sur le piston une masse M_0 et on libère l'ensemble $\{M + M_0\}$ initialement bloqué. L'air ambiant entourant le piston et le cylindre est à la pression P_0 supposée constante.



1) Pourquoi ne peut-on pas reproduire le raisonnement de la partie A ?

2) Décrire qualitativement l'évolution du piston.

3) Faire un bilan des forces auxquelles est soumis l'ensemble $\{M + M_0\}$.

4) En appliquant le théorème de l'énergie cinétique au système $\{M + M_0\}$ entre deux positions z et $z + dz$, montrer que le travail élémentaire, δW , reçu par le système fluide s'exprime par :

$$\delta W = -dE_{K_{\{M+M_0\}}} + \delta W_{\text{atmosphère}} + \delta W_{\text{frottements}} + \delta W_{\text{poids}\{M+M_0\}}$$

5) Intégrer cette relation entre deux positions z_1 et z_2 du piston.

À quelles conditions peut-on écrire que le travail reçu par le fluide est $W = -P_{\text{ext}} S(z_2 - z_1)$?

Que vaut P_{ext} ? Que représente cette grandeur ?

6) À quelles conditions aurait-on pu écrire $\delta W = -P_{\text{ext}} dV$ entre deux positions z et $z + dz$ quelconques ?

Comment peut-on interpréter physiquement la condition portant sur l'énergie cinétique du système $\{M + M_0\}$?

2 Échauffement d'une bille en mouvement dans l'air

Une bille métallique, de capacité thermique massique c (supposée constante), est lancée vers le haut avec une vitesse v_0 , dans le champ de pesanteur $\vec{g}$ supposé uniforme. Elle atteint une altitude h , puis redescend.

1) Déterminer l'altitude maximale h_0 que peut atteindre la bille si on néglige les forces de frottement fluide entre l'air et la bille. Exprimer h_0 en fonction de v_0 et g .

2) On constate que l'altitude h est inférieure à h_0 , à cause des forces de frottement. Calculer la variation de température ΔT de cette bille entre l'instant où elle est lancée et l'instant où elle atteint son point le plus haut en supposant que :

- l'on néglige toute variation de volume de la bille ;
- l'air ambiant reste macroscopiquement au repos ;
- le travail des forces de frottement se dissipe pour moitié dans l'air ambiant et pour moitié dans la bille.

Exprimer ΔT en fonction de h_0 , h , g et c .

3) Calculer numériquement h_0 , puis ΔT .

Données : $g = 9,81 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$; $c = 0,4 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$;

$v_0 = 10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$; $h = 5 \text{ m}$.



Étude du cycle de Lenoir

Un des premiers moteurs deux temps à combustion interne fonctionne de la manière suivante :

- l'air et le carburant sont admis dans le cylindre ; à la fin de la phase d'admission, l'air se trouve dans l'état A (P_1, V_1, T_1) ;
- la combustion du carburant (phase d'explosion) provoque une augmentation brutale de la pression à volume constant et fournit un transfert thermique Q_1 ; à la fin de la phase, les gaz résiduels sont dans l'état B (P_2, V_1, T_2) ;
- ils se détendent ensuite de manière adiabatique jusqu'à l'état C (P_1, V_2, T_3), les paramètres étant en permanence connus (état d'équilibre thermodynamique interne) ;
- enfin, les gaz s'échappent du cylindre à la pression constante P_1 et un nouveau cycle recommence.

En négligeant la quantité de matière de carburant liquide, on assimilera l'air et les gaz brûlés à un gaz parfait dont le coefficient γ (rapport des capacités thermiques à pression constante et à volume constant) vaut $\gamma = 1,4$.

1) Représenter, dans le diagramme de Clapeyron, le cycle de transformations ABCA des gaz (air ou gaz brûlés) dans le cylindre.

Exercices

2) Calculer le travail W échangé par une mole de gaz au cours d'un cycle en fonction de R (constante des gaz parfaits), γ et des températures T_1 , T_2 et T_3 .

3) Définir puis calculer le rendement r de ce moteur, d'abord en fonction de γ , T_1 , T_2 et T_3 , puis en fonction de γ et du rapport des volumes $a = \frac{V_2}{V_1}$.

4) Calculer r pour $a = 4$.



Expérience de Clément et Desormes

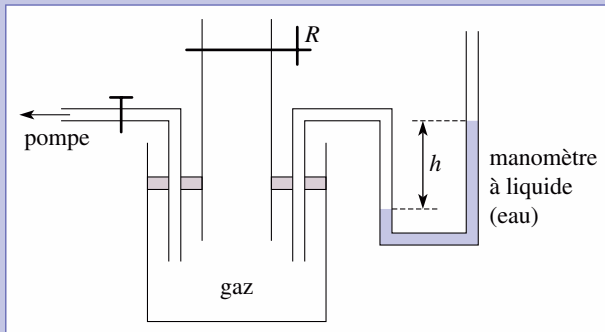
Cette expérience permet la mesure du coefficient $\gamma = \frac{C_{P,m}}{C_{V,m}}$ d'un gaz.

Un récipient (de grande capacité, muni d'un robinet R), contient une certaine quantité de gaz (que l'on assimilera à un gaz parfait) à la pression P_0 et à la température T_0 atmosphériques. Ce récipient est relié à un manomètre à liquide (eau) permettant de mesurer la pression du gaz intérieur.

À l'aide d'une pompe, on comprime très légèrement le gaz ; lorsque la température est stabilisée à T_0 , la pression du gaz vaut $P_1 = P_0 + p_1$ (avec $p_1 \ll P_0$), le manomètre indique une dénivellation h_1 . On ouvre et on referme aussitôt le robinet. On constate alors que la dénivellation du liquide dans le manomètre s'annule dans un premier temps, puis, prend une valeur h_2 , quand le gaz retrouve sa température initiale T_0 .

1) Analyser les transformations que subit le gaz pendant l'ouverture et après la fermeture du robinet. Représenter le graphe correspondant dans un diagramme de Clapeyron (P, V).

2) Calculer le coefficient γ en fonction des dénivellations h_1 et h_2 . Pour l'air, on a mesuré $h_1 = 18,2$ cm et $h_2 = 5,0$ cm. En déduire la valeur de γ .



Apport de chaleur par une résistance électrique

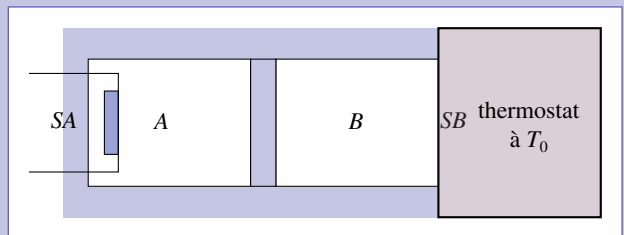
Un cylindre fermé horizontal est divisé en deux compartiments A et B de même volume V_0 par un piston coulissant

librement sans frottement. A et B contiennent chacun une mole de gaz parfait à la pression P_0 et à la température T_0 .

On donne, pour le gaz parfait, le coefficient $\gamma = \frac{C_{P,m}}{C_{V,m}}$.

Le piston, la surface latérale du cylindre et la surface de base S_A du compartiment A sont athermanes. La surface de base S_B du compartiment B est diathermane.

Le compartiment A est porté très lentement à la température T_1 à l'aide d'une résistance chauffante, le compartiment B reste à T_0 par contact thermique avec un thermostat à la température T_0 .



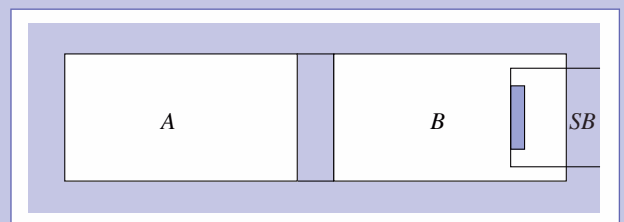
1) a) Exprimer les volumes V_A , V_B et la pression finale P_f en fonction de T_1 , T_0 et V_0 correspondant à la position d'équilibre du piston.

b) Quelle est la variation d'énergie interne du gaz à l'intérieur de A et de B ? En déduire la variation d'énergie interne du système ($A + B$). (Notons que la résistance chauffante et le piston sont exclus du système.)

c) Quelle est la nature de la transformation subie par le gaz en B ? Quel est le travail échangé W par B avec A ? En déduire le transfert thermique Q_1 , Q_1 étant reçu par le thermostat. On exprimera W et Q_1 en fonction de T_0 , T_1 et R constante des gaz parfaits.

d) En considérant le système A , trouver le transfert thermique Q_2 fourni par la résistance chauffante en fonction de T_0 , T_1 , R et γ .

2) Le système étant dans son état final, on suppose maintenant que la surface de base S_B du compartiment B est également athermane et qu'une résistance chauffante placée en B apporte un transfert thermique Q_3 de façon que le piston reprenne très lentement sa position d'équilibre initial.



a) Quelle est la nature de la transformation subie par le gaz du compartiment A ? Quelle est la pression finale d'équilibre P'_f ? Exprimer P'_f en fonction de T_0 , T_1 , V_0 , R et γ .

b) Trouver les températures T_A et T_B dans chacun des compartiments, en fonction de T_0 , T_1 et γ .

c) Quelles sont les variations d'énergie interne dans A, dans B et pour l'ensemble (A + B) en fonction de R , γ , T_A , T_0 et T_1 ?

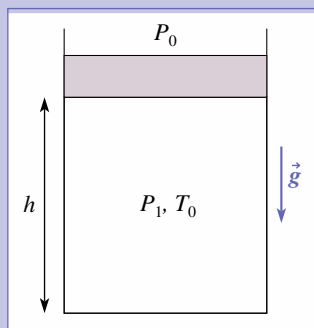
d) Quel est le transfert thermique Q_3 fourni par la deuxième résistance chauffante ? Exprimer Q_3 en fonction de R , γ , T_0 et T_1 .



Oscillations d'un piston dans un cylindre

Un piston de masse M_0 peut coulisser sans frottement dans un cylindre de section S placé dans l'air à la pression P_0 . Les parois du récipient et le piston sont athermanes.

Le cylindre contient de l'air assimilable à un gaz parfait, à la température T_0 ; à l'équilibre, le piston se trouve à une distance h du fond du récipient.



1) Calculer à l'équilibre la pression P_1 de l'air à l'intérieur du réservoir.

2) On pose sur le piston une masse $m \ll M_0$. Déterminer le mouvement du piston. Le piston s'arrêtera-t-il ?

On introduira le rapport γ des capacités thermiques à pression constante et à volume constant de l'air.



Détente de Joule-Thomson d'un gaz réel

Un gaz a pour équation d'état $P(V - nb) = nRT$ (b : covolume du gaz) et son énergie interne ne dépend que de la température (ce gaz suit la première loi de Joule).

1) Déterminer la relation qui lie les capacités thermiques molaires à pression constante $C_{p,m}$ et à volume constant $C_{v,m}$ à R .

Nous supposons dorénavant que le rapport γ entre les capacités thermiques molaires à pression constante et à volume constant est indépendant de la température T .

2) Une mole de ce gaz subit une détente de Joule-Thomson qui fait passer sa pression de P_1 à P_2 . Calculer la variation ΔT correspondante.

3) Calculer ΔT pour $P_1 = 10^6$ Pa et $P_2 = 10^5$ Pa.

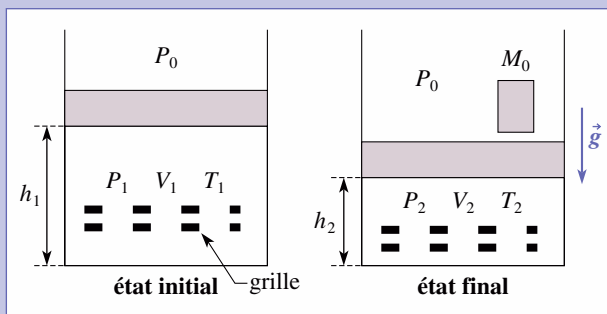
Données : $R = 8,31$ J . mol⁻¹ . K⁻¹ ; $\gamma = 1,4$;

$b = 38 \cdot 10^{-6}$ m³ . mol⁻¹.



Compression adiabatique d'un gaz parfait

De l'air, à la température T_1 , est contenu dans un cylindre, aux parois athermanes, fermé par un piston également athermane, de section S et de masse M_0 . L'ensemble est placé dans l'air à la pression P_0 . À l'équilibre, le piston se trouve à la distance h_1 du fond du récipient.



1) On pose sur le piston une masse M_0 . Le piston descend brutalement, oscille, et du fait de phénomènes dissipatifs internes au gaz finit par s'immobiliser à une distance h_2 du fond du récipient. On peut accentuer ces phénomènes dissipatifs en mettant dans le cylindre des grilles qui provoquent des turbulences de l'air à leur voisinage, ce qui a pour effet d'accentuer encore la viscosité de l'air. Bien que l'air soit supposé visqueux, nous l'assimilerons néanmoins à un gaz parfait.

Calculer le travail W échangé entre l'air contenu dans le récipient et le milieu extérieur, ainsi que l'état final (P_2 , T_2 , h_2) de l'air enfermé dans le cylindre.

Calculer les valeurs numériques de T_2 , h_2 et W .

Données : $P_0 = 10^5$ Pa ; $g \approx 10$ m . s⁻² ; $S = 0,1$ m² ;

$M_0 = 100$ kg ; $h_1 = 1$ m ; $T_1 = 300$ K ; $\gamma = \frac{C_{p,m}}{C_{v,m}} = 1,4$.

2) Repartant de l'état initial, on pose successivement sur le piston des masses m très petites ($m \ll M_0$) en attendant à chaque fois que le piston se stabilise avant de poser la masse suivante. On arrête dès que la masse totale des surcharges atteint la valeur M_0 . En faisant toutes les hypothèses nécessaires, calculer le travail W' échangé ainsi que le nouvel état final P_2 , T'_2 , h'_2 .

Faire l'application numérique et comparer les valeurs obtenues à celles de la question 1). Conclusion.



Compression monotherme d'un gaz parfait

Reprendre l'exercice 8 (valeurs numériques comprises) en supposant que les parois cylindriques sont diathermanes.

Exercices

L'air du cylindre subit une transformation monotherme, car il n'échange de la chaleur qu'avec l'atmosphère extérieure dont la température T_0 est supposée constante. Dans l'état initial, l'air enfermé dans le cylindre est dans l'état (P_1, T_0, h_1) .

1) On pose sur le piston la masse M_0 . Après un certain temps, l'air du récipient se retrouve à la température T_0 et le piston se stabilise à la hauteur h_3 du fond du récipient. Calculer le travail W_T échangé entre l'air intérieur et le milieu extérieur ainsi que l'état final (P_2, T_0, h_3) . Faire l'application numérique.

2) On pose successivement sur le piston des masses m ($m \ll M_0$) en attendant à chaque fois que la température de l'air intérieur se stabilise (à la valeur T_0) et que le piston s'immobilise ; on répète l'opération jusqu'à ce que la surcharge totale soit égale à M_0 . Calculer le travail W'_T échangé ainsi que l'état final (P_2, T_0, h'_3) .

Faire l'application numérique et comparer les résultats obtenus à ceux de la question 1). Conclusion.

10

Remplissage d'un récipient initialement vide

Un récipient de volume V_1 , fermé par une vanne, dont les parois (ainsi que la vanne) sont supposées athermanes, est initialement vide. Il est placé dans l'air ambiant (assimilable à un gaz parfait) à la température T_0 et à la pression P_0 .

On ouvre la vanne, l'air pénètre très rapidement dans le récipient, on referme la vanne lorsque l'équilibre de pression est réalisé. Après un certain temps, l'air dans le récipient se retrouve dans un état d'équilibre à la température T_1 .

Calculer T_1 ainsi que la variation d'énergie interne ΔU de l'air entré dans le récipient en fonction des données et du rapport γ des capacités thermiques à pression constante et à volume constant de l'air.

Données : $P_0 = 10^5$ Pa, $V_1 = 5 \cdot 10^{-3}$ m³, $T = 293$ K et $\gamma = 1,4$.

11

Écoulement d'un gaz dans une tuyère

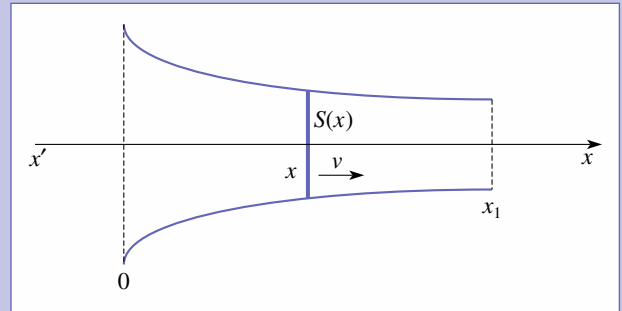
On étudie un écoulement permanent de gaz dans une tuyère horizontale de révolution autour d'un axe $(x'x)$.

L'aire de la section droite de la tuyère $S(x)$ est variable le long de $(x'x)$. L'écoulement a lieu sans frottement sur les parois.

Toutes les particules du gaz situées dans la tranche d'épaisseur dx d'abscisse x ont une même vitesse $v(x)$.

$U(x)$, $H(x)$, $P(x)$, $T(x)$ et $u(x)$ représentent respectivement l'énergie interne, l'enthalpie, la pression, la température et le

volume massique. $U(x)$ et $H(x)$ sont relatives à une mole de gaz de masse molaire M . U_0, H_0, P_0, T_0 et u_0 sont les variables d'état du gaz à l'entrée de la tuyère (abscisse $x=0$) de surface S_0 ; U_1, H_1, P_1, T_1 et u_1 sont relatifs à la sortie de la tuyère d'abscisse x_1 et d'aire S_1 .



1) Montrer qu'en appliquant le premier principe de la thermodynamique sur une mole de gaz en écoulement entre l'abscisse 0 et l'abscisse x , on peut écrire :

$$\left[H(x) + \frac{1}{2} M v^2(x) \right] - \left[H_0 + \frac{1}{2} M v^2(0) \right] = Q(x).$$

où $Q(x)$ représente la quantité de chaleur reçue par la mole de gaz entre les abscisses 0 et x .

2) L'écoulement est assez rapide pour qu'aucun échange de chaleur n'ait lieu : $Q(x) = 0$. La transformation subie par chaque mole de gaz est alors supposée adiabatique et lente. Montrer que dans ce cas :

$$\frac{1}{2} v^2(x) - \frac{1}{2} v^2(0) = - \int_{P_0}^{P(x)} u dP.$$

3) Le gaz utilisé est parfait.

On pose $\gamma = \frac{C_{P,m}}{C_{V,m}}$ et $v_0 = v(0)$.

Déterminer la vitesse de sortie v_1 du gaz de la tuyère en fonction de v_0 , γ , T_0 , M , de la constante des gaz parfaits

R et du rapport $a = \frac{P_1}{P_0}$.

4) Calculer v_1 , u_1 et T_1 .

Données : $\gamma = 1,3$; $P_0 = 1,25 \cdot 10^5$ Pa ; $P_1 = 10^5$ Pa ; $T_0 = 300$ K ; $M = 44$ g . mol⁻¹ ; $R = 8,32$ J . K⁻¹ . mol⁻¹ ; $v_0 = 0$.

5) Afin de simplifier l'écriture, on note S l'aire, P la pression, u le volume massique, v la vitesse et T la température à l'abscisse x .

À l'abscisse $x + dx$, ces valeurs deviennent $S + dS$, $P + dP$, $u + du$, $v + dv$ et $T + dT$.

a) L'écoulement est stationnaire : le débit massique (c'est-à-dire la masse du gaz qui traverse une section de

tuyère pendant l'unité de temps) est donc constant quel que soit x . En déduire que :

$$\frac{dS}{S} = \frac{du}{u} - \frac{dv}{v}.$$

b) L'écoulement est toujours adiabatique et le gaz parfait. La célérité du son dans le gaz est égale à :

$$c = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M}},$$

et on appelle nombre de Mach, le rapport $m = \frac{v}{c}$.

En utilisant la relation démontrée en 2), montrer que :

$$\frac{dS}{S} + (1 - m^2) \frac{dv}{v} = 0.$$

c) En déduire la géométrie locale (à l'abscisse x) de la tuyère si l'on désire que la vitesse du gaz augmente avec x dans les deux cas suivants : $v < c$ et $v > c$.

12

Mesure de la capacité thermique massique à pression constante d'un gaz

On établit, à pression constante, un courant gazeux dans un serpentin métallique, de débit massique D (D représente la masse de gaz qui traverse une section de serpentin par unité de temps). Le serpentin est plongé dans un calorimètre rempli d'eau, de capacité thermique totale C (cette capacité inclut l'eau, le calorimètre et ses accessoires). Le gaz, initialement chauffé dans un four, arrive dans le calorimètre à une température T_1 . En régime stationnaire, le gaz sort du calorimètre à la température T_2 .

1) Lorsqu'on interrompt le courant gazeux, on constate que la température T du calorimètre diminue, ce qui indique l'existence de « fuites thermiques » ; en admettant que les pertes thermiques par unité de temps sont proportionnelles à l'écart de température ($T - T_0$) entre la température T du calorimètre et celle T_0 (supposée constante) du milieu extérieur (on désignera par k la constante de proportionnalité), déterminer la loi d'évolution de la température T du calorimètre en fonction du temps t , de C , k , T_0 et T_2 .

2) Calculer la valeur de la capacité thermique massique à pression constante c_p du gaz en fonction de k , D , T_0 , T_1 et T_2 .

3) Application numérique

On donne $C = 4 \text{ kJ} \cdot \text{K}^{-1}$ et $D = 0,47 \text{ g} \cdot \text{s}^{-1}$.

On a mesuré les températures $T_0 = 293 \text{ K}$, $T_1 = 373 \text{ K}$ et $T_2 = 310 \text{ K}$. Déterminer la valeur numérique du coefficient k sachant que dix minutes après avoir coupé le courant gazeux, la température T du calorimètre a diminué de 2 K . En déduire la capacité c_p du gaz (dioxyde de carbone).

13

Loi de Laplace

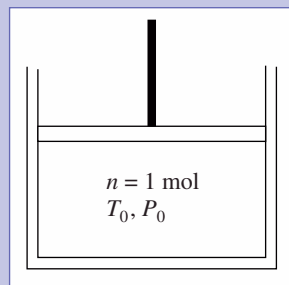
Un gaz parfait est enfermé dans une enceinte adiabatique surmontée d'un piston athermane. À l'état initial, les n moles de ce gaz se trouvent à la température T_0 sous la pression P_0 (schéma ci-après).

Un opérateur agit très lentement sur le piston et amène le gaz dans un état final (T_1 , P_1).

On suppose que le piston coulisse sans frottements dans l'enceinte.

1) On suppose que les capacités thermiques molaires $C_{p,m}$ et $C_{v,m}$ sont indépendantes de la température.

Montrer qu'il existe une relation $f(T, P) = \text{cte}$, T et P étant la température et la pression du gaz à un instant quelconque de la transformation.



On introduira $\gamma = \frac{C_{p,m}}{C_{v,m}}$.

2) Exprimer alors la relation liant T_0 , P_0 , T_1 , P_1 et γ ; puis P_0 , V_0 , P_1 , V_1 et γ et enfin T_1 , V_1 , T_0 , V_0 , et γ .

3) a) Exprimer, par un calcul direct, le travail échangé entre le gaz et le milieu extérieur.

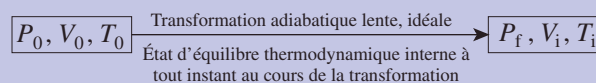
b) Retrouver ce résultat grâce à un bilan énergétique.

14

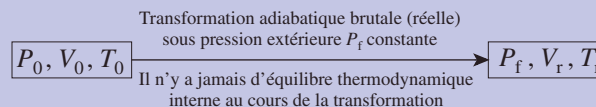
Domaine de validité de la loi de Laplace

On se propose, dans cet exercice, de comparer la transformation adiabatique idéale (état d'équilibre thermodynamique interne à tout instant) à une transformation adiabatique brutale (ou réelle) sous pression extérieure constante. Soit un gaz parfait auquel nous faisons subir les deux transformations suivantes à partir d'un même état d'équilibre initial (P_0 , V_0 , T_0).

Première transformation :



Seconde transformation :



Exercices

On suppose que le gaz est parfait ; les capacités calorifiques molaires $C_{P,m}$ et $C_{V,m}$, ainsi que γ sont des constantes.

On prend $\gamma = \frac{C_{P,m}}{C_{V,m}} = 1,4$.

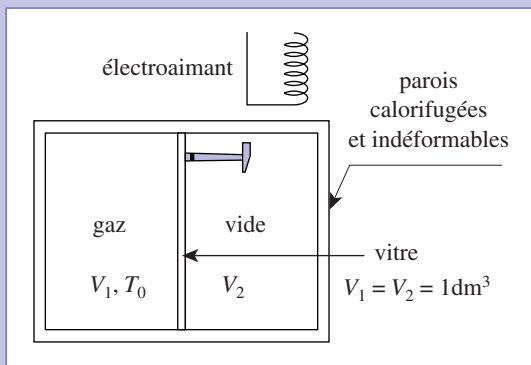
1) Comment fait-on pour réaliser expérimentalement ces deux transformations ?

2) Montrer que $\frac{V_r}{V_i} = \frac{T_r}{T_i}$.

3) On pose $P_f = x \cdot P_0$ et $V_r = y \cdot V_i$ (et donc $T_r = y \cdot T_i$). Trouver une relation liant y et x .

4) Quelle est la valeur de y pour $x = 1$, $x = 0,5$ et $x = 2$? En déduire un tracé de la courbe $y(x)$. Commenter.

15 Détente de Joule-Gay-Lussac de gaz



On s'intéresse à n moles d'un gaz subissant une détente dans le vide (ou détente de Joule-Gay-Lussac) :

À l'instant initial le gaz occupe le volume V_1 et est en équilibre interne à la température T_0 .

On ouvre le circuit de l'électroaimant, le marteau casse la vitre de séparation ; le gaz se répartit entre les deux compartiments et atteint un nouvel état d'équilibre thermodynamique interne de température T_f .

1) On étudie le système { gaz + parois }.

On considère que l'énergie interne des parois ne varie pas. Montrer que la transformation du gaz se fait à énergie interne constante.

2) On considère un gaz parfait monoatomique ; une mole de ce gaz subit la transformation précédente.

Quelle est la variation de température $T_f - T_0$ qui accompagne l'évolution ? On retrouvera l'expression de U pour un gaz parfait monoatomique.

3) On considère que l'argon est un gaz réel monoatomique ayant pour équation d'état :

$$\left(P + \frac{n^2 a}{V^2}\right)(V - nb) = nRT,$$

où a et b sont deux constantes.

L'énergie interne de ce gaz s'écrit :

$$U = nC_{V,m}T - \frac{n^2 a}{V} + U_0, \text{ où } U_0 \text{ est une constante.}$$

Une mole de ce gaz subit la détente de Joule-Gay-Lussac.

a) Montrer que la mesure de $(T_f - T_0)$ permet de déterminer a .

b) Calculer a pour $(T_f - T_0) = -5,4 \text{ K}$. On précisera l'unité de a . La capacité thermique $C_{V,m}$ a la même valeur que celle du gaz parfait monoatomique associé.

Corrigés

Solution du tac au tac, page 122.

1. Vrai : b, c Faux : a, d
2. Vrai : b Faux : a, c
3. Vrai : a, d Faux : b, c
4. Vrai : d, e Faux : a, b, c, f
5. Vrai : a, c, e, g Faux : b, d, f
6. Vrai : a, b, e Faux : c, d

1. A. 1) L'évolution est conduite très lentement. On peut supposer que les grandeurs thermoélastiques intensives – pression et température notamment – s'équilibrent à chaque instant : elles sont donc définies et uniformes à chaque instant.

Cela signifie que le fluide reste toujours dans un état proche d'un équilibre thermodynamique interne.

Comme la pression est définie et uniforme (on la note P), la force exercée par le fluide sur le piston est $\vec{F} = P S \vec{e}_x$.

2) D'après le principe de l'action et de la réaction $\vec{F}_{\text{piston} \rightarrow \text{fluide}} = -\vec{F} = -PS\vec{e}_x$

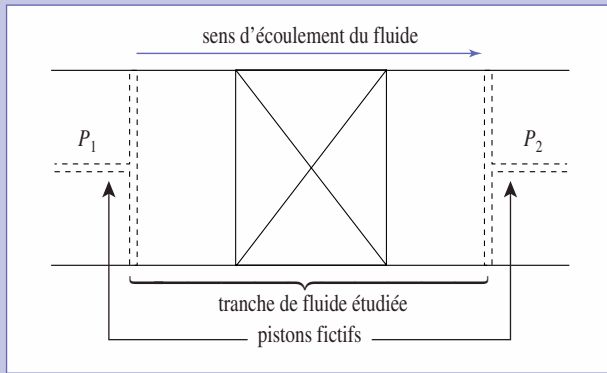
(le milieu extérieur est constitué du milieu ambiant et du piston, et $\vec{F}_{\text{piston} \rightarrow \text{fluide}}$ correspond à la force appliquée au fluide par la face interne du piston).

Le travail élémentaire correspondant s'écrit :

$\delta W = -PS\vec{e}_x \cdot d\vec{x} = -PSdx$ soit, avec $dV = Sdx$, où V est le volume qu'occupe le fluide :

$$\delta W = -PdV.$$

B. 1) La pression du fluide à l'intérieur du cylindre ne s'uniformise plus instantanément : le déplacement brutal du piston et le confinement du fluide peuvent être à l'origine d'ondes de pression entre le piston et le fond du réservoir. On ne peut donc plus définir la pression « P » du fluide à un instant quelconque et $\vec{F} = PS\vec{e}_x$ n'est plus applicable.



2) Le piston et la masse M_0 vont descendre dans le cylindre jusqu'à la limite de compressibilité du fluide ; la vitesse s'annule en ce point (point bas). Il remonte ensuite et effectue des oscillations : celles-ci sont donc dues à la compétition entre le poids et la pression atmosphérique d'une part et l'élasticité du fluide d'autre part.

Cependant ces oscillations sont amorties :

- par les frottements entre le piston et le cylindre ;
- par les frottements internes au fluide (viscosité).

Le piston va donc s'immobiliser et le fluide atteindre un nouvel état d'équilibre.

3) L'ensemble $\{M + M_0\}$ est soumis :

- au poids : $(M + M_0)\vec{g} = -(M + M_0)g\vec{e}_z$;
- aux frottements du piston sur le cylindre : $\vec{F}_{\text{frottements}}$;
- à la force de pression atmosphérique : $-P_0S\vec{e}_z$;
- à la force de pression du fluide : $\vec{F}_{\text{fluide} \rightarrow \text{piston}}$.

$$4) d\mathcal{E}_{K_{\text{piston} + M_0}} = -(M + M_0)g dz - P_0 \cdot S dz + \delta W_{\text{frottements}} + \delta W_{\text{fluide} \rightarrow \text{piston}}.$$

$$\text{Soit } \delta W_{\text{poids}\{M + M_0\}} = -(M + M_0)g dz$$

$$\delta W_{\text{atmosphère}} = -P_0S dz$$

$$\text{et } \delta W_{\text{fluide} \rightarrow \text{piston}} = -\delta W,$$

où δW est le travail de la force exercée par la face interne du piston sur le fluide, c'est-à-dire de la force extérieure appliquée par le piston au système « fluide » :

$$\delta W = \delta W_{\text{poids}\{M + M_0\}} + \delta W_{\text{atmosphère}} + \delta W_{\text{frottements}} - d\mathcal{E}_{K_{\{M + M_0\}}}.$$

$$5) W = -(M + M_0)g(z_2 - z_1) - P_0S(z_2 - z_1) + W_{\text{frottements}} - \frac{1}{2}(M + M_0)(\dot{z}_2^2 - \dot{z}_1^2).$$

$$\text{Soit } W = -\left[\frac{(M + M_0)g}{S} + P_0\right]S(z_2 - z_1) + W_{\text{frottements}} - \frac{1}{2}(M + M_0)(\dot{z}_2^2 - \dot{z}_1^2).$$

L'expression proposée suppose que :

- le piston se déplace **sans frottements** dans le cylindre, $W_{\text{frottements}} = 0$;
- l'énergie cinétique est identique pour $z = z_1$ et $z = z_2$.

En pratique, cette condition ne peut être obtenue que pour des **positions d'équilibre du piston** : z_1 correspond à l'état initial et z_2 à l'état final de la transformation.

$$\text{On a alors } P_{\text{ext}} = \frac{(M_0 + M)g}{S} + P_0.$$

Tout se passe donc comme si le fluide subissait une pression P_{ext} de la part du milieu extérieur.

6) Comme précédemment, il ne doit pas y avoir de frottements entre le piston et le cylindre.

De plus, $d\mathcal{E}_{K_{\{M + M_0\}}}$ doit être nul et on a alors effectivement :

$$\delta W = -\left[\frac{(M + M_0)g}{S} + P_0\right]S dx.$$

La condition sur $\mathcal{E}_K$ peut être obtenue de deux manières :

- soit la vitesse du piston est faible : la transformation est lente et $P_{\text{fluide}} = P_{\text{ext}}$ (pas de frottements) ; on retrouve un cas où P_{fluide} est définie et uniforme à chaque instant, avec en plus ici $P = P_{\text{ext}} = \text{cte}$;
- soit la quantité $M + M_0$ est très faible : ceci peut s'obtenir avec $M_0 = 0$ (on débloque le piston sans masse supplémentaire) et $Mg \ll P_0S$. On peut dire alors que l'air ambiant exerce une force $-P_0S\vec{e}_z$, par l'intermédiaire d'un piston fictif, sur le fluide situé à l'intérieur du cylindre.

Ce calcul du travail des forces de pression est particulièrement important pour l'étude des détentes de fluide du type de celle de Joule-Thomson : une tranche de fluide est « poussée » en amont par un piston fictif imposant une pression P_1 et « tirée » en aval par un piston imposant une pression P_2 .

2. 1) Si on néglige tout frottement, le théorème de l'énergie cinétique (mécanique), appliqué à la bille entre l'instant où on la lance et l'instant où elle atteint son altitude maximale, conduit à :

$$h_0 = \frac{v_0^2}{2g}.$$

2) En tenant compte des forces de frottement, le théorème de l'énergie cinétique (mécanique) appliqué à la bille entre les mêmes instants que précédemment s'écrit :

$$\Delta(\mathcal{E}_K + \mathcal{E}_{\text{pot}}) = W_{\text{frottement}},$$

soit :

$$-\frac{1}{2}mv_0^2 + mgh = W_{\text{frottement}}.$$

Appliquons toujours entre les mêmes instants, le premier principe (thermodynamique) au système isolé constitué de la bille et de l'air ambiant :

$$-\frac{1}{2}mv_0^2 + mgh + \Delta U_{\text{bille}} + \Delta U_{\text{air}} = 0, \text{ avec } \Delta U_{\text{bille}} = mc\Delta T.$$

Ainsi, en identifiant les deux relations obtenues, il vient :

$$mc\Delta T + \Delta U_{\text{air}} = -W_{\text{frottement}},$$

Corrigés

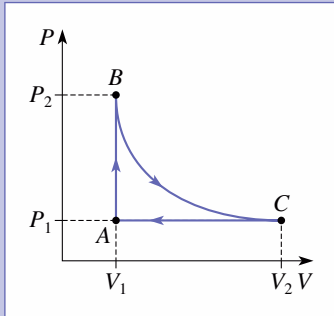
puis, sachant que $mc\Delta T = \Delta U_{\text{air}} = -\frac{1}{2}W_{\text{frottement}}$:

$$\Delta T = \frac{1}{2c} \left(\frac{v_0^2}{2} - gh \right) = \frac{g}{2c} (h_0 - h).$$

3) Attention aux unités ! $h_0 = 5,097 \text{ m}$; $\Delta T = 1,2 \cdot 10^{-3} \text{ K}$.
La variation de température de la bille est insignifiante.



1) Le cycle de Lenoir est représenté ci-dessous :



2) Calculons les travaux au cours de chaque phase.

Phase isochore AB : $W_{AB} = 0$.

Phase adiabatique BC : $W_{BC} = U_C - U_B = C_{V,m}(T_3 - T_2) = \frac{R}{\gamma - 1} (T_3 - T_2)$.

Phase isobare CA : $W_{CA} = -P_1(V_1 - V_2) = -R(T_1 - T_3)$, d'où au total :

$$W = W_{AB} + W_{BC} + W_{CA} = \frac{R}{\gamma - 1} [(T_3 - T_2) + (\gamma - 1)(T_3 - T_1)].$$

Ce travail est négatif car le cycle ABCA est décrit dans le sens indirect : le système étudié constitue donc bien un moteur qui fournit du travail au milieu extérieur.

3) Le rendement r du moteur est défini par :

$$r = \frac{\text{Travail fourni par le moteur}}{\text{Transfert thermique reçu par le gaz pendant la combustion du carburant}}$$

soit $r = \frac{-W}{Q_{AB}}$.

Sachant que $Q_{AB} = U_B - U_A = C_{V,m}(T_2 - T_1) = \frac{R}{\gamma - 1} (T_2 - T_1)$,

nous en déduisons : $r = \frac{-(T_3 - T_2) - (\gamma - 1)(T_3 - T_1)}{T_2 - T_1}$,

$$\text{soit : } r = 1 - \gamma \frac{T_3 - T_1}{T_2 - T_1} = 1 - \gamma \frac{\frac{T_3}{T_1} - 1}{\frac{T_2}{T_1} - 1}.$$

Or, pour la transformation isobare CA, nous pouvons écrire :

$$\frac{T_3}{T_1} = \frac{V_2}{V_1} = a,$$

et, pour la transformation adiabatique BC :

$$\frac{P_2 V_1}{T_2} = \frac{P_1 V_2}{T_3} \quad \text{et} \quad P_2 V_1^\gamma = P_1 V_2^\gamma$$

conduisent à $\frac{T_2}{T_3} = \left(\frac{V_2}{V_1} \right)^{\gamma-1} = a^{\gamma-1}$, d'où $r = 1 - \gamma \frac{a-1}{a^{\gamma-1}}$.

Remarque

Au cours d'un cycle de transformations, la variation d'énergie interne du gaz est nulle (nous négligeons, bien sûr, toute énergie cinétique macroscopique et toute énergie potentielle extérieure) ; le premier principe s'écrit alors :

$$\Delta U = 0 = W + Q_{AB} + Q_{CA} \quad (\text{puisque } Q_{BC} \text{ est nul}).$$

Nous en déduisons : $r = -\frac{W}{Q_{AB}} = 1 + \frac{Q_{CA}}{Q_{AB}}$,

qui conduit immédiatement à :

$$r = 1 + \frac{C_{P,m} \frac{T_1 - T_3}{T_2 - T_1}}{C_{V,m} \frac{T_2 - T_1}{T_2 - T_1}} = 1 - \gamma \frac{T_3 - T_1}{T_2 - T_1}$$

puisque : $Q_{CA} = H_A - H_C = C_{P,m}(T_1 - T_3)$

et : $Q_{AB} = U_B - U_A = C_{V,m}(T_2 - T_1)$.

4) Application numérique : $r = 0,30$.



1) Le gaz étant faiblement comprimé, lors de l'ouverture du robinet, une petite quantité de gaz s'échappe du récipient, jusqu'à ce que la pression intérieure devienne égale à la pression atmosphérique P_0 . Cette phase est très rapide et nous pouvons considérer que les transferts thermiques n'ont pas le temps de se réaliser ; nous supposons donc que le gaz restant dans le récipient subit une détente adiabatique. En outre, comme $p_1 \ll P_0$, ce gaz est en permanence en état d'équilibre thermodynamique interne.

Avant l'ouverture, le récipient contient n_0 moles de gaz dans l'état :

$$A(P_0 + p_1, T_0, V_1).$$

Après l'ouverture, le récipient contient $(n_0 - n)$ moles de gaz dans l'état :

$$B(P_0, T_0 - \theta, V_0),$$

avec $n \ll n_0$ et $\theta \ll T_0$.

Après la fermeture du robinet, le gaz dans le récipient subit un échauffement isochore (il y a transfert thermique à travers les parois du récipient), son état final C étant caractérisé par :

$$(P_0 + p_2, T_0, V_0)$$

avec $p_2 \ll P_0$.

Cette évolution est représentée ci-contre.

V_1 représente le volume initial qu'occupent les $(n_0 - n)$ moles de gaz qui restent dans le récipient pendant l'ouverture du robinet R et qui subissent une transformation adiabatique.

2) Considérons le système fermé constitué des $(n_0 - n)$ moles qui restent dans le récipient. Nous pouvons écrire :

• pour la transformation adiabatique AB :

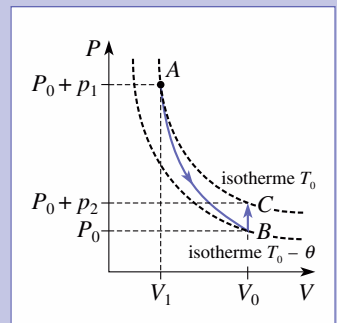
$$(P_0 + p_1) V_1^\gamma = P_0 V_0^\gamma.$$

Sachant que $n_0 - n = \frac{(P_0 + p_1) V_1}{T_0} = \frac{P_0 V_0}{T_0 - \theta}$, nous pouvons éliminer V_1 et V_0 , et nous obtenons :

$$(P_0 + p_1)^{1-\gamma} T_0^\gamma = P_0^{1-\gamma} (T_0 - \theta)^\gamma.$$

En outre, comme $p_1 \ll P_0$ et $\theta \ll T_0$, la relation ci-dessus conduit à :

$$(1 - \gamma) \frac{p_1}{P_0} = -\gamma \frac{\theta}{T_0};$$



- pour l'échauffement isochore BC :

$$P_0 V_0 = (n_0 - n) R (T_0 - \theta),$$

$$(P_0 + p_2) V_0 = (n_0 - n) R T_0,$$

$$\text{d'où } \frac{P_0}{T_0 - \theta} = \frac{P_0 + p_2}{T_0}, \text{ et, puisque } p_2 \ll P_0, \quad \theta \ll T_0 : \frac{\theta}{T_0} = \frac{p_2}{P_0};$$

- ainsi, en éliminant $\frac{\theta}{T_0}$ des deux relations obtenues, nous en déduisons :

$$(1 - \gamma) \frac{P_1}{P_0} = -\gamma \frac{p_2}{P_0}.$$

Les surpressions p_1 et p_2 sont proportionnelles à h_1 et h_2 .

$$\text{D'où } \gamma = \frac{p_1}{p_1 - p_2} = \frac{h_1}{h_1 - h_2}, \text{ soit } \gamma = 1,38.$$

Remarque : L'expérience de Clément et Desormes donne des résultats peu précis. Les déterminations de γ se font actuellement à partir de la mesure de la vitesse du son dans le gaz considéré.



- 1) a)** Nous supposons que, dans chaque compartiment, les gaz évoluent lentement, les pressions étant les mêmes de chaque côté du piston, à tout instant. Dans l'état final :

$$P_f = \frac{RT_1}{V_A} = \frac{RT_0}{V_B}.$$

Sachant que $V_A + V_B = 2V_0$, nous en déduisons :

$$V_A = V_0 \frac{2T_1}{T_0 + T_1} \quad \text{et} \quad V_B = V_0 \frac{2T_0}{T_0 + T_1},$$

$$\text{et, par suite } P_f = \frac{R(T_0 + T_1)}{2V_0}.$$

- b)** Déterminons les variations d'énergie interne du gaz contenu :

- dans le compartiment A : $\Delta U_A = C_{V,m}(T_1 - T_0) = \frac{R}{\gamma - 1}(T_1 - T_0)$;

- dans le compartiment B : $\Delta U_B = 0$;

- dans les deux compartiments : $\Delta U = \Delta U_A + \Delta U_B = \frac{R}{\gamma - 1}(T_1 - T_0)$.

- c)** Nous pouvons considérer que le gaz B subit une transformation lente isotherme à la température T_0 , d'où :

$$W = RT_0 \ln \frac{P_f}{P_0} = RT_0 \ln \left(\frac{T_0 + T_1}{2T_0} \right).$$

Appliquons le premier principe au gaz B :

$$\Delta U_B = W - Q_1$$

(attention au signe : Q_1 est reçu par le thermostat).

$$\text{Nous en déduisons } Q_1 = -\Delta U_B + W = +W = RT_0 \ln \left(\frac{T_0 + T_1}{2T_0} \right).$$

- d)** Appliquons maintenant le premier principe au gaz A (en prêtant toujours attention aux signes des échanges) : le gaz A reçoit de l'extérieur le travail $-W$:

$$\Delta U_A = -W + Q_2,$$

$$\text{d'où : } Q_2 = \frac{R}{\gamma - 1}(T_1 - T_0) + RT_0 \ln \left(\frac{T_0 + T_1}{2T_0} \right).$$

- 2) a)** Nous pouvons supposer que le gaz A subit une transformation adiabatique lente (équilibre interne) ; nous avons vu au § 4.3 du cours que P et V sont alors reliés par :

$$PV^\gamma = \text{cte} = P_f V_A^\gamma = P_A' V_0^\gamma,$$

puisque, dans l'état final, le gaz A occupe le volume V_0 à la pression P_f' .

$$\text{Nous en déduisons } P_f' = P_f \left(\frac{V_A}{V_0} \right)^\gamma = \frac{R(T_0 + T_1)}{2V_0} \left(\frac{2T_1}{T_0 + T_1} \right)^\gamma.$$

- b)** Les gaz A et B occupent chacun le même volume V_0 , à la même pression P_f' ; ils ont donc la même température :

$$T_A = T_B = \frac{P_f' V_0}{R} = \frac{T_0 + T_1}{2} \left(\frac{2T_1}{T_0 + T_1} \right)^\gamma.$$

- c)** Les variations d'énergie des gaz A et B sont données par la loi de Joule :

$$\Delta U_A' = \frac{R}{\gamma - 1}(T_A - T_1),$$

$$\Delta U_B' = \frac{R}{\gamma - 1}(T_A - T_0),$$

$$\text{d'où : } \Delta U' = \Delta U_A' + \Delta U_B' = \frac{R}{\gamma - 1}(2T_A - T_0 - T_1).$$

- d)** L'ensemble des deux gaz, ayant un volume constant, n'échange aucun travail avec le milieu extérieur. Il reçoit le transfert thermique Q_3 de la seconde résistance chauffante, d'où :

$$Q_3 = \Delta U' = \frac{R}{\gamma - 1}(T_0 + T_1) \left| \left(\frac{2T_1}{T_0 + T_1} \right)^\gamma - 1 \right|.$$



- 1)** À l'équilibre du piston, nous avons :

$$P_1 = P_0 + \frac{M_0 g}{S}.$$

- 2)** Appelons x le déplacement du piston par rapport à sa position d'équilibre initiale (lorsque la masse m n'a pas encore été déposée). Nous pouvons supposer que :

- la pression de l'air extérieur reste constante et égale à P_0 ;

- l'air intérieur est en permanence en état de (quasi) équilibre thermodynamique interne à la pression P vérifiant $PV^\gamma = \text{cte}$ (transformation lente adiabatique, puisque $m \ll M_0$) ; il vient :

$$P = \frac{P_1 h^\gamma}{(h + x)^\gamma} \approx P_1 \left(1 - \gamma \frac{x}{h} \right).$$

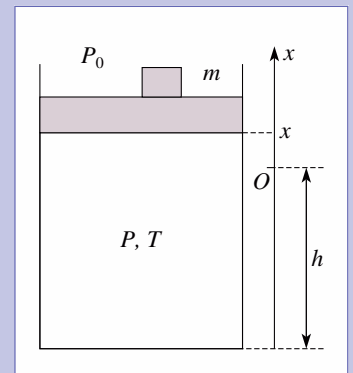
Appliquons la relation fondamentale de la dynamique à l'ensemble (masse m + piston) :

$$(M_0 + m) \ddot{x} = -P_0 S - (M_0 + m)g + PS,$$

$$\text{d'où : } (M_0 + m) \ddot{x} = -mg - \gamma P_1 S \frac{x}{h}.$$

$$\text{Donc } \ddot{x} + \omega^2 x = -\frac{mg}{M_0 + m} \text{ en posant } \omega^2 = \frac{\gamma P_1 S}{h(M_0 + m)}.$$

$$\text{Soit } x = A \cos \omega t + B \sin \omega t - \frac{hmg}{\gamma P_1 S}.$$



Or à $t=0$, $x=0$ et $\dot{x}=0$ d'où $A = +\frac{hmg}{\gamma P_1 S}$ et $B=0$.

$$x = -\frac{hmg}{\gamma P_1 S}(1 - \cos \omega t).$$

Le piston effectue des oscillations sinusoïdales de pulsation :

$$\omega = \sqrt{\frac{\gamma P_1 S}{h(M_0 + m)}} \text{ et de période } T = \frac{2\pi}{\omega}.$$

Nous constatons que le piston oscille sans cesse dans ce modèle de calcul. En fait, des frottements, inévitables, vont amortir le mouvement du piston et provoquer son immobilisation.

7

1) Le gaz suit la première loi de Joule, la différentielle de l'énergie interne s'écrit :

$$dU = nC_{V,m}dT.$$

Calculons l'enthalpie H de ce gaz :

$$H = U + PV = U + n(RT + bP),$$

d'où en différentiant :

$$dH = n(C_{V,m} + R)dT + nb dP.$$

Nous en déduisons $C_{P,m} = \frac{1}{n}\left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_P = C_{V,m} + R$.

Nous constatons que $C_{P,m}$ et $C_{V,m}$ vérifient la relation de Mayer (tout comme les capacités thermiques du gaz parfait).

2) La détente de Joule-Thomson est une détente isenthalpique. Il vient donc pour une mole de gaz :

$$\Delta H = C_{P,m}\Delta T + b(P_2 - P_1) = 0$$

(puisque la relation de Mayer implique que $C_{P,m} = \frac{\gamma R}{\gamma - 1}$ est indépendant de la température), d'où :

$$\Delta T = \frac{-b}{C_{P,m}}(P_2 - P_1).$$

3) Application numérique : $\Delta T = 1,2 \text{ K}$.

8

1) État d'équilibre initial : $P_1 = P_0 + \frac{M_0 g}{S}$, $V_1 = Sh_1$ et T_1 .

État d'équilibre final : $P_2 = P_0 + 2\frac{M_0 g}{S}$, $V_2 = Sh_2$ et T_2 .

Au cours de cette transformation, la pression n'est pas définie ; le milieu extérieur (c'est-à-dire air extérieur + piston + surcharge) exerce sur l'air compris dans le cylindre une pression P_2 (que nous pouvons supposer constante) :

$$W = -P_2(V_2 - V_1).$$

Appliquons alors le premier principe à l'air intérieur entre l'état initial et l'état final :

$$U_2 - U_1 = W, \text{ puisque } Q = 0.$$

Sachant que l'air est assimilable à un gaz parfait, nous pouvons écrire :

$$U_2 - U_1 = nC_{V,m}(T_2 - T_1) = \frac{nR}{\gamma - 1}(T_2 - T_1),$$

d'où nous déduisons :

$$\frac{nR}{\gamma - 1}(T_2 - T_1) = -P_2(V_2 - V_1) = -nR\left(T_2 - \frac{P_2}{P_1}T_1\right),$$

$$\text{et } T_2 = T_1 \frac{\left[1 + (\gamma - 1)\frac{P_2}{P_1}\right]}{\gamma}, \text{ puis } h_2 = h_1 \frac{P_1 T_2}{P_2 T_1} = h_1 \frac{\left[\frac{P_1}{P_2} + (\gamma - 1)\right]}{\gamma}.$$

$$P_1 = 1,1 \cdot 10^5 \text{ Pa}; \quad P_2 = 1,2 \cdot 10^5 \text{ Pa}; \quad T_2 = 307,8 \text{ K}; \quad h_2 \approx 0,9405 \text{ m}; \\ W = +7,14 \cdot 10^2 \text{ J}.$$

2) Au cours de l'évolution de l'air, le piston étant dans un état d'équilibre (l'air est à la pression P), nous ajoutons une petite surcharge m ($m \ll M_0$) sur le piston. Le piston descend, oscille, puis finit par se stabiliser (à cause de la viscosité interne du gaz) sur une nouvelle position d'équilibre, voisine de la précédente. Bien qu'il y ait des phénomènes dissipatifs, nous supposons que la pression P de l'air reste, à chaque étape de son évolution, parfaitement définie, et que l'air subit donc une transformation adiabatique lente.

Nous avons obtenu au § 5.3., Application 6 :

$$P_1 V_1^\gamma = P_2 V_2'^\gamma$$

$$W' = U_2 - U_1 = n \frac{R}{\gamma - 1}(T_2' - T_1) = \frac{P_2 V_2' - P_1 V_1}{\gamma - 1},$$

$$\text{d'où : } h_2' = h_1 \left(\frac{P_1}{P_2}\right)^{\frac{1}{\gamma}} = 0,9397 \text{ m};$$

$$T_2' = T_1 \frac{P_2 h_2'}{P_1 h_1} = 307,6 \text{ K};$$

$$W' = 6,91 \cdot 10^2 \text{ J}.$$

Nous constatons ainsi que ces valeurs sont très voisines de celles de la première question (la différence relative est de moins de 1/1 000 pour la température T et la profondeur h ; elle est de l'ordre de 3 % pour le travail W).

Insistons une fois de plus sur le fait que nous avons pris énormément d'hypothèses simplificatrices pour résoudre ce problème : absence de frottement au niveau du contact piston-cylindre, air assimilable à un gaz parfait, ... Ces résultats sont difficilement vérifiables par l'expérience, car il est quasiment impossible de construire un récipient muni d'un piston parfaitement étanche qui pourrait coulisser sans aucun frottement.

9

Nous avons toujours : $P_1 = P_0 + \frac{M_0 g}{S}$ et $P_2 = P_0 + 2\frac{M_0 g}{S}$.

1) Pour la transformation brutale :

$$W = -P_2(V_3 - V_1),$$

avec pour le gaz parfait : $P_1 V_1 = P_2 V_3 = nRT_0$.

Nous en déduisons $W_T = -P_1 Sh_1 \left(1 - \frac{P_2}{P_1}\right)$ et $h_3 = h_1 \frac{P_1}{P_2}$.

$$P_1 = 1,1 \cdot 10^5 \text{ Pa}; \quad P_2 = 1,2 \cdot 10^5 \text{ Pa}; \quad h_3 = 0,917 \text{ m}; \quad W_T = 10^3 \text{ J}.$$

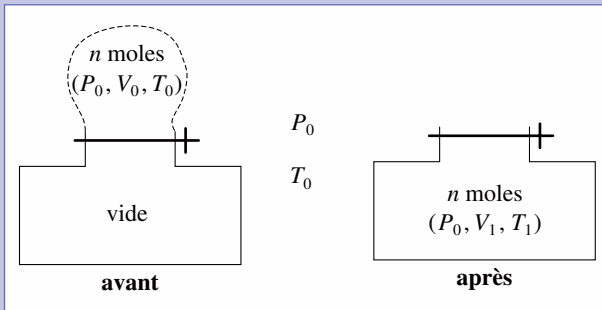
2) Pour la transformation lente, donc isotherme à la température T_0 , le calcul du travail a été fait au § 4.3., Application 3 du présent chapitre :

$$W_T' = nRT_0 \ln \frac{P_2}{P_1} = P_1 Sh_1 \ln \frac{P_2}{P_1}.$$

h_3 est inchangé : $h_3' = h_3$.

$W_T' = 957 \text{ J}$. Ici encore W_T et W_T' sont voisins, leur différence relative étant inférieure à 5 %.

10



Au cours de l'ouverture de la vanne, l'air pénètre très rapidement dans le récipient jusqu'à ce que la pression soit égale à P_0 : il y a alors n moles dans le récipient. Avant l'ouverture de la vanne, cette quantité d'air occupait le volume V_0 à la température T_0 et à la pression P_0 avec :

$$P_0 V_0 = nRT_0.$$

À la fermeture de la vanne, cette quantité d'air occupe le volume V_1 du récipient à la température T_1 et à la pression P_0 avec :

$$P_0 V_1 = nRT_1.$$

L'évolution de cette quantité d'air étant adiabatique (l'air entrant très rapidement dans le récipient, aucun transfert thermique n'a le temps de se réaliser), le premier principe conduit à :

$$\Delta U = W.$$

Plutôt que de déterminer directement le travail W des forces de pression qui s'appliquent sur l'air entrant dans le récipient, il est plus simple de considérer le travail ($-W$) des forces de pression qui s'appliquent sur le reste de l'atmosphère (action et réaction) ; le reste de l'atmosphère a un volume qui s'accroît de V_0 à pression constante P_0 , lors de l'expérience, d'où :

$$-W = -P_0 V_0.$$

On en déduit : $\Delta U = nC_{v,m}(T_1 - T_0) = P_0 V_0$,

soit $n \frac{R}{\gamma - 1} (T_1 - T_0) = nRT_0$, d'où $T_1 = \gamma T_0$.

La variation d'énergie ΔU s'écrit alors :

$$\Delta U = P_0 V_0 = nRT_0 = P_0 V_1 \frac{T_0}{T_1}, \text{ soit } \Delta U = \frac{P_0 V_1}{\gamma}.$$

Application numérique : $T_1 = 410,2 \text{ K}$; $\Delta U = 0,36 \text{ kJ}$.

Remarque : Bien que la transformation des n moles soit adiabatique, nous ne pouvons en aucun cas écrire $PV^\gamma = \text{cte}$; en effet, la transformation du système n'est pas une suite d'états d'équilibres internes (P n'est pas définie au cours de l'évolution).

11

1) En reprenant un raisonnement analogue à celui de la détente de Joule-Thomson le premier principe conduit, pour une masse $dm = Mdn$ de gaz qui passe de l'abscisse 0 à l'abscisse x (en n'oubliant pas l'énergie cinétique) :

$$dn \left[U(x) + \frac{1}{2} M v^2(x) \right] - dn \left[U(0) + \frac{1}{2} M v^2(0) \right] = \delta W + \delta Q,$$

avec $\delta W = +P(0) |dnMu(0)| - P(x) |dnMu(x)|$.

En introduisant l'enthalpie molaire :

$$H = U + MPu,$$

nous obtenons, pour une mole ($dn = 1$) :

$$\left[H(x) + \frac{1}{2} M v^2(x) \right] - \left[H(0) + \frac{1}{2} M v^2(0) \right] = Q(x).$$

2) Lorsqu'une mole de gaz subit une transformation lente adiabatique élémentaire, il vient :

$$dH = d(H + MPu) = (\delta Q - MPdu) + M(Pdu + u dP),$$

soit, puisque $dQ = 0$:

$$dH = M u dP.$$

Et nous retrouvons bien la relation proposée pour l'unité de masse de gaz :

$$\frac{1}{2} v^2(x) - \frac{1}{2} v^2(0) = - \int_{P_0}^{P(x)} u dP.$$

3) Pour un gaz parfait subissant une transformation lente adiabatique, les paramètres du gaz étant connus à chaque instant :

$$Pu^\gamma = \text{cte} = P_0 u_0^\gamma,$$

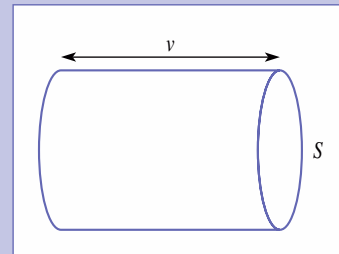
$$\text{d'où } \int_{P_0}^{P_1} u dP = u_0 (P_0)^\gamma \int_{P_0}^{P_1} P^{-\frac{1}{\gamma}} dP = \frac{\gamma}{\gamma-1} P_0 u_0 \left(a^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} - 1 \right).$$

$$\text{Sachant que } P_0 u_0 = \frac{RT_0}{M}, \text{ on en déduit } v_1^2 = v_0^2 - \frac{2\gamma}{\gamma-1} \frac{RT_0}{M} \left(a^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} - 1 \right).$$

4) Application numérique : $v_1 = 157 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

De $P_1 u_1^\gamma = P_0 u_0^\gamma$, nous tirons $u_1 = 0,54 \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1}$, et $P_1 u_1 = \frac{RT_1}{M}$ conduit à $T_1 = 285 \text{ K}$.

5) a) La masse D , qui traverse une section S pendant l'unité de temps, se trouve avant la traversée dans un cylindre d'aire S et de longueur v .



Sachant que la masse volumique du gaz est égale à $\frac{1}{u}$, nous en déduisons :

$$D = \frac{1}{u} v S.$$

Sachant qu'en régime permanent, D est constant, indépendant de x (si ce n'était pas le cas, il y aurait accumulation de gaz en un point), nous obtenons donc, en prenant la différentielle logarithmique du débit D :

$$\frac{dS}{S} + \frac{dv}{v} - \frac{du}{u} = 0.$$

b) Calculons de même les différentielles :

• de $Pu^\gamma = \text{cte}$, soit $\frac{dP}{P} + \gamma \frac{du}{u} = 0$ (différentielle logarithmique) ;

• de l'expression obtenue question 2), soit $v dv = -u dP$.

Nous en déduisons :

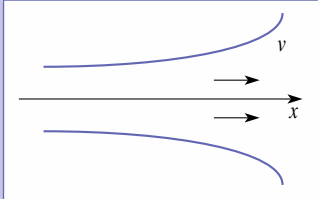
$$\frac{du}{u} = -\frac{1}{\gamma} \frac{dP}{P} = +v dv \frac{1}{\gamma P u} = +v dv \frac{M}{\gamma R T} = \frac{v dv}{c^2},$$

Corrigés

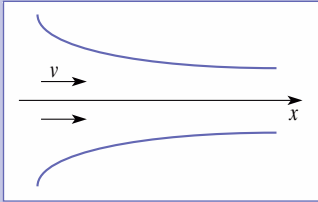
d'où :
$$\frac{dS}{S} + (1 - m^2) \frac{dv}{v} = 0.$$

b) Par suite, si l'on veut que la vitesse du gaz augmente avec x dans la tuyère ($dv > 0$), il faut prendre :

- une tuyère divergente pour un écoulement supersonique :
 $v > c$, $m > 1$, $dS > 0$, S doit croître ;



- une tuyère convergente pour un écoulement subsonique :
 $v < c$, $m < 1$, $dS < 0$, S doit décroître.



12

1) En l'absence de courant gazeux, effectuons un bilan énergétique entre deux instants voisins t et $t + dt$:

$$dH = \delta Q_p = C dT = -k(T - T_0) dt, \text{ soit } \frac{dT}{dt} = -\frac{k}{C} T + \frac{k}{C} T_0.$$

En intégrant cette relation, nous obtenons, compte tenu des conditions initiales au moment où l'on coupe le courant gazeux ($T = T_2$ à $t = 0$) :

$$T = T_0 + (T_2 - T_0)e^{-\frac{k}{C}t}.$$

2) En présence du courant, le bilan énergétique s'écrit maintenant (en supposant que le gaz sorte à la température T du calorimètre) :

$$\Delta H = Q_p = C dT + D c_p (T - T_1) dt = -k(T - T_0) dt.$$

En régime stationnaire, la température du calorimètre se stabilise à la valeur T_2 ($dT = 0$), d'où :

$$D c_p (T_2 - T_1) dt = -k(T_2 - T_0) dt.$$

Nous en déduisons :

$$c_p = \frac{k(T_2 - T_0)}{D(T_1 - T_2)}.$$

3) Application numérique (attention aux unités) :

$$k = \frac{C}{t} \ln \left(\frac{T_2 - T_0}{T_2 - \Delta T - T_0} \right) = 0,83 \text{ W} \cdot \text{K}^{-1},$$

d'où $c_p = 0,479 \text{ J} \cdot \text{g}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$, soit $479 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

13

1) • Le gaz subit une transformation lente : à chaque instant il est dans un état de quasi-équilibre thermodynamique interne ; il vient :

$$\delta W = -PdV.$$

- Le gaz est parfait : $dU = nC_{V,m}dT$.

- $\delta Q = 0$, puisque toutes les parois sont athermanes.

Un bilan énergétique entre deux états intermédiaires voisins conduit à $dU = \delta W$, soit $nC_{V,m}dT = -PdV$.

Or $V = n \frac{RT}{P}$, soit $\frac{dV}{V} = \frac{dT}{T} - \frac{dP}{P}$ (en exprimant $d(\ln V)$).

Ainsi $nC_{V,m}dT = -PV \frac{dT}{T} + VdP$, soit :

$$C_{V,m} \frac{dT}{T} = -R \frac{dT}{T} + R \frac{dP}{P}$$

et finalement, en tenant compte de la relation de Mayer ($C_{P,m} - C_{V,m} = R$) :

$$0 = \gamma \frac{dT}{T} + (1 - \gamma) \frac{dP}{P}, \text{ avec } \gamma = \frac{C_{P,m}}{C_{V,m}} = \text{cte}.$$

En intégrant : $T^\gamma P^{1-\gamma} = \text{cte}$.

Remarque :

Il faut bien noter que cette relation suppose :

- que la transformation est lente afin que T et P soient définis à chaque instant et uniformes ;
- que le gaz est parfait ;
- qu'il subit une transformation adiabatique ;
- que γ (donc $C_{P,m}$ et $C_{V,m}$) est constant. Cette dernière hypothèse est valable à condition que l'intervalle de température « balayé » par le gaz ne soit pas trop important (quelques dizaines de K).

2) L'utilisation de l'équation d'état permet d'obtenir les relations :

$$\left. \begin{aligned} PV^\gamma &= \text{cte} \\ \text{et } PV^{\gamma-1} &= \text{cte} \end{aligned} \right\} \text{ valables à chaque instant de l'évolution.}$$

Entre l'état initial et l'état final on obtient :

$$\left\{ \begin{aligned} P_0 V_0^\gamma &= P_1 V_1^\gamma \\ T_0 V_0^{\gamma-1} &= T_1 V_1^{\gamma-1} \\ T_0^\gamma P_0^{1-\gamma} &= T_1^\gamma P_1^{1-\gamma} \end{aligned} \right.$$

Ces relations – dites lois de Laplace – sont très intéressantes à utiliser ainsi qu'on le verra dans de nombreux exercices de ce chapitre et des suivants. Il ne faut cependant pas perdre de vue les conditions d'application de ces lois (cf. l'exercice suivant).

3) a) On a vu $\delta W = -PdV$, soit :

$$\delta W = -\text{cte} \frac{dV}{V^\gamma} \text{ en utilisant le 2).}$$

$$W = - \int_{V_0}^{V_1} \text{cte} \frac{dV}{V^\gamma} = -\text{cte} \left| \frac{V^{1-\gamma}}{1-\gamma} \right|_{V_0}^{V_1}$$

$$W = \frac{\text{cte}}{\gamma-1} (V_1^{1-\gamma} - V_0^{1-\gamma})$$

or, $\text{cte} = P_0 V_0^\gamma = P_1 V_1^{1-\gamma}$ et on obtient :

$$W = \frac{P_1 V_1 - P_0 V_0}{\gamma-1}.$$

b) Puisque $\Delta U = W + Q$ et que $Q = 0$, $W = \Delta U$.

Or, pour un gaz parfait de capacités thermiques constantes :

$$\Delta U = nC_{V,m} \Delta T = n \frac{R}{\gamma-1} \Delta T.$$

Soit ici avec $n = 1 \text{ mol}$: $\Delta U = \frac{R}{\gamma-1} (T_1 - T_0)$ et comme $RT_1 = P_1 V_1$ et $RT_0 = P_0 V_0$, on retrouve effectivement :

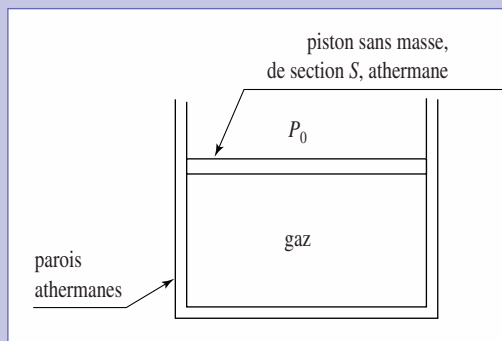
$$W = \frac{P_1 V_1 - P_0 V_0}{\gamma-1}.$$

14

1) Soit un récipient adiabatique surmonté d'un piston (section S) sans masse (également adiabatique) contenant le gaz supposé parfait. La pression extérieure est P_0 .

Transformation idéale

On ajoute des masses m_i (faibles) sur le piston (jusqu'à une masse finale M telle que $P_f = P_0 + \frac{Mg}{S}$) en attendant l'état d'équilibre thermodynamique interne entre chacune de ces opérations : la transformation est adiabatique idéale.

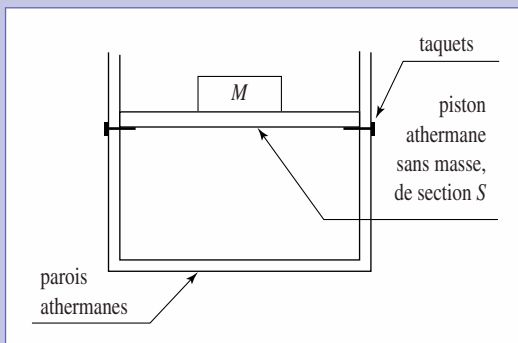


Transformation réelle

La masse M (telle que $P_f = P_0 + \frac{Mg}{S}$) est placée sur le piston, bloqué par deux taquets. On retire les taquets : la masse M et le piston oscillent et finissent par s'arrêter à cause des frottements qu'on suppose uniquement d'origines internes dues au gaz (viscosité) ; on suppose qu'il n'y a aucun frottement entre le piston et les parois.

La masse du piston étant nulle, on a bien :

$$P_{\text{ext}} = P_f = P_0 + \frac{Mg}{S}.$$



2) Le gaz étant parfait, on a :

$$\frac{P_0 V_0}{T_0} = P_f \frac{V_i}{T_i} = P_f \frac{V_r}{T_r}, \text{ d'où } \frac{V_r}{V_i} = \frac{T_r}{T_i}.$$

3) Pour la transformation idéale :

$$P_0 V_0^\gamma = P_f V_i^\gamma \text{ et } P_0^{1-\gamma} T_0^\gamma = P_f^{1-\gamma} T_i^\gamma$$

$$\text{d'où } V_i = V_0 x^{-\frac{1}{\gamma}} \text{ et } T_i = T_0 x^{\frac{1-\gamma}{\gamma}}.$$

Pour la transformation réelle, on écrit que :

$$\Delta U = W,$$

avec $W = -P_{\text{ext}}(V_r - V_0) = -P_f(V_r - V_0)$ et $\Delta U = nC_{V,m}(T_r - T_0)$ avec n , quantité de matière, et $C_{V,m}$, capacité calorifique molaire du gaz.

Sachant que :

$$C_{V,m} = \frac{R}{\gamma-1} \text{ et } P_0 V_0 = nRT_0, \text{ on obtient :}$$

$$\frac{1}{\gamma-1} \frac{P_0 V_0}{T_0} (T_r - T_0) = -P_f (V_r - V_0),$$

$$\text{ou encore : } \frac{T_r}{T_0} - 1 = -(\gamma-1)x \left(\frac{V_r}{V_0} - 1 \right).$$

Avec :

$$\frac{T_r}{T_0} = \frac{T_r T_i}{T_i T_0} = yx^{-\frac{1-\gamma}{\gamma}}$$

$$\text{et } \frac{V_r}{V_0} = \frac{V_r}{V_i} \cdot \frac{V_i}{V_0} = yx^{-\frac{1}{\gamma}},$$

$$\text{on a ainsi : } yx^{-\frac{1-\gamma}{\gamma}} - 1 = -(\gamma-1)x \left(yx^{-\frac{1}{\gamma}} - 1 \right)$$

ou encore :

$$y \left\{ x^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} + (\gamma-1)x^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} \right\} = 1 + (\gamma-1)x.$$

$$\text{D'où : } y = \frac{1 + (\gamma-1)x^{\frac{1-\gamma}{\gamma}}}{\gamma}.$$

Remarque : pour $x = 1$, on a $y = 1$, ce qui est normal.

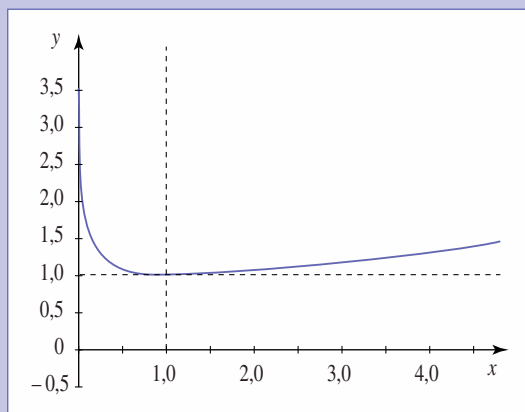
4)

x	y
0,5	1,045
1	1
2	1,055

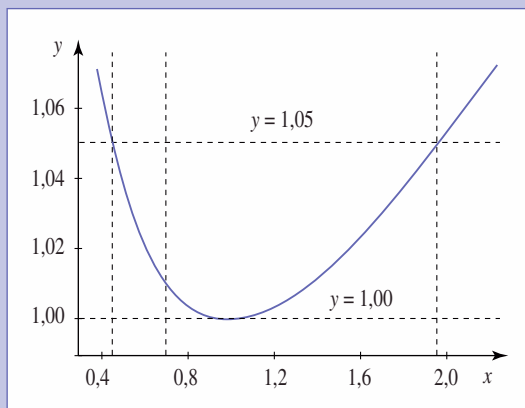
Sur les schémas ci-après, on constate que pour $y < 1,05$, on a : $0,48 < x < 1,94$.

Cela signifie que pour avoir des résultats corrects à 5 % près, il est possible de faire l'hypothèse que la transformation est lente dans les cas où :

$$\frac{P_0}{2} < P_f < 2P_0.$$



Corrigés



15

1) Les parois étant indéformables, $W = 0$: il n'y a pas d'extension du système étudié {gaz-parois}, donc pas de travail de forces de pression.

Les parois étant calorifugées, $Q = 0$.

Ainsi, comme $\mathcal{E}_{P, \text{ext}} = \text{cte}$ et $\mathcal{E}_{K, \text{macro}} = \text{cte}$, $\Delta\mathcal{E} = \Delta U = W + Q = 0$ et la détente est effectivement isoénergétique.

2) Un G.P. monoatomique est un gaz dont les particules sont sans interaction, $\mathcal{E}_{P, \text{int}} = 0$, et dont l'énergie cinétique microscopique est uniquement de translation :

$$\mathcal{E}_{K, \text{micro}} = \sum_{i=1}^N \frac{1}{2} m_i v_i^{*2} = \frac{N}{2} m u^2,$$

où u est la vitesse quadratique moyenne.

$$\text{Or } U = \mathcal{E}_{P, \text{int}} + \mathcal{E}_{K, \text{micro}} = \frac{1}{2} m N u^2.$$

D'autre part la température cinétique d'un G.P. monoatomique vaut, par définition :

$$T = \frac{m u^2}{3 k_B}, \text{ soit } U = \frac{3}{2} N k_B T = \frac{3}{2} n R T.$$

Donc U ne dépend que de T et comme ici $\Delta U = 0$ alors $\Delta T = T_f - T_0 = 0$ et $T_f = T_0$.

3) a) Le résultat du 1) est valable quelle que soit la nature du gaz.

$$\text{Soit } U_{\text{final}} = C_{V, m} T_f - \frac{a}{V_{\text{final}}} + U_0$$

$$\text{et } U_{\text{initial}} = C_{V, m} T_0 - \frac{a}{V_{\text{initial}}} + U_0.$$

$$\Delta U = 0, \text{ donc } C_{V, m} (T_f - T_0) = a \left(\frac{1}{2V_1} - \frac{1}{V_1} \right)$$

$$\text{et } a = -2V_1 C_{V, m} (T_f - T_0).$$

b) L'application numérique donne :

$$a = 0,135 \text{ Jm}^3 \cdot \text{mol}^{-2} \quad \left(C_{V, m} = \frac{3}{2} R \right).$$

Deuxième principe de la thermodynamique

5

Introduction

Le premier principe nous a permis d'établir des bilans d'énergie entre différents états d'un même système ; cependant, rien n'indique si l'évolution entre deux états donnés peut effectivement avoir lieu.

Ainsi certaines transformations, qui n'ont aucune chance de se produire dans la réalité, ont un bilan énergétique en accord avec le premier principe.

Nous sommes donc amenés à introduire, sous forme de principe, un critère d'évolution des systèmes réels.

Nous nous limiterons à des systèmes fermés, sans réaction chimique.

O B J E C T I F S

- Mise en évidence de la nécessité d'un critère d'évolution.
- Deuxième principe de la thermodynamique. Entropie.
- Définition de l'entropie.
- Applications du deuxième principe.
- Définition statistique de l'entropie.
- Troisième principe de la thermodynamique.

P R É R E Q U I S

- Gaz parfait.
- Premier principe de la thermodynamique.

Évolution d'un système isolé. Irréversibilité

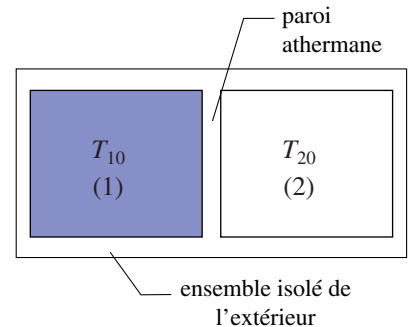
Un système isolé est un système fermé, c'est-à-dire n'échangeant pas de matière avec l'extérieur, pour lequel il n'y a pas de transfert énergétique thermique, mécanique, etc., avec l'extérieur.

Mettons en évidence, sur deux exemples simples, l'évolution d'un système isolé et l'impossibilité de certaines transformations.

Dans les deux cas qui suivent, le système est constitué de deux parties initialement à l'équilibre thermodynamique interne.

La suppression d'une contrainte, thermique dans le premier cas, mécanique dans le second, lui permet d'évoluer vers un nouvel état d'équilibre thermodynamique interne.

Les deux parties du système sont alors **couplées** car elles échangent une grandeur extensive.



Doc. 1a. La paroi est athermane, le système n'évolue pas.

1.1. Transfert thermique

Considérons un système (S) constitué de deux corps (1) et (2) isolés du milieu extérieur.

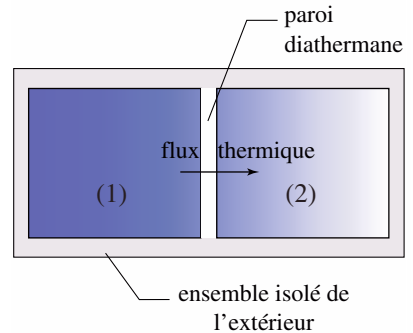
Soient T_1 et T_2 les températures initiales respectives de ces corps. Supposons $T_1 > T_2$.

Si la paroi qui sépare les deux corps est athermane, ce système n'évolue pas. (doc. 1a).

Remplaçons cette paroi par une paroi diathermane. Nous supprimons ainsi une contrainte : un transfert thermique est possible entre les corps (1) et (2).

Expérimentalement, un transfert thermique s'établit entre les deux corps, du corps (1) le plus « chaud » vers le corps (2) le plus froid (doc. 1b).

Après un intervalle de temps suffisamment grand, le transfert thermique cesse : un nouvel état d'équilibre s'est établi. Il correspond à l'égalité des températures des deux corps : l'agitation thermique est uniforme sur les deux corps (doc. 1c).



Doc. 1b. La paroi est diathermane, un transfert thermique s'établit du corps le plus chaud vers le corps le plus froid.

Quelles relations pouvons-nous écrire ?

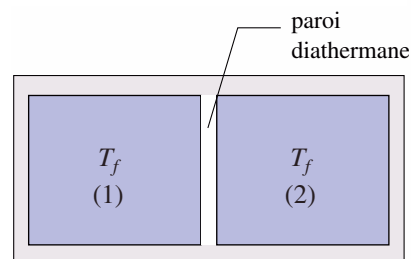
L'énergie interne totale U n'a pas varié, puisque l'ensemble est isolé du milieu extérieur : $W = 0$, $Q = 0$ pour le système (S) : $\Delta U = 0$.

En introduisant les énergies internes de (1) et (2) : $\Delta U = \Delta U_1 + \Delta U_2 = 0$.

Ceci conduit à l'égalité $\Delta U_2 = Q_2 = -\Delta U_1 = -Q_1$ entre les transferts thermiques des deux corps.

Cette relation ne nous indique ni les signes de Q_1 et de Q_2 ni leur valeur. Seule l'expérience indique le sens de cet échange et l'égalité des températures finales.

Ainsi le premier principe n'interdit pas que $Q_2 < 0$: le corps (2), le plus froid, fournirait de la chaleur au corps (1) et ainsi il verrait sa température diminuer alors que le corps (1), le plus chaud, verrait sa température augmenter. En revanche, cette évolution est physiquement inacceptable.



Doc. 1c. Un équilibre s'établit lorsque les températures des deux compartiments sont égales.

1.2. Transfert de volume

Soit un système isolé de deux compartiments séparés par une paroi mobile diathermane bloquée par une cale dans l'état initial (doc. 2a). Le système est isolé thermiquement de l'extérieur et est indéformable.